

DỰ ÁN PHẦN MỀM SOLAR FORECAST

BÁO CÁO KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU

Giai đoạn 1 — Khảo sát nguồn dữ liệu vận hành

Hạng mục	Nội dung
Đối tượng khảo sát	db_fujiwara.sql — cơ sở dữ liệu MEAS
Nguồn	Hệ thống historian của nhà máy
Thời điểm chụp dữ liệu	17/07/2026
Phạm vi dữ liệu	12/07/2025 - 17/07/2026 (370 ngày)
Khối lượng	6.564.535 bản ghi / 19 bảng
Loại tài liệu	Tài liệu kỹ thuật nội bộ
Phiên bản	1.0

Tài liệu lưu hành nội bộ nhóm kỹ thuật

MỤC LỤC

Nếu mục lục hiển thị trống, bấm vào vùng mục lục rồi nhấn F9 để cập nhật.

1. Tóm tắt kết quả khảo sát

Báo cáo này trình bày kết quả khảo sát tệp dữ liệu `db_fujiwara.sql` do chủ đầu tư cung cấp, nhằm xác định dữ liệu hiện có đáp ứng được đến đâu cho việc xây dựng mô hình dự báo công suất phát của nhà máy điện mặt trời. Toàn bộ kết luận trong báo cáo đều dẫn từ số liệu tính trực tiếp trên tệp, kèm phép kiểm chứng nêu ở Phụ lục E.

1.1. Kết luận chính

Dữ liệu đủ điều kiện để xây dựng mô hình dự báo 1 ngày tới (FC-02).

Chuỗi công suất tại điểm đấu nối liên tục 370 ngày, độ phân giải 60 giây, độ phủ 98,0%. Sau khi sắp xếp lại theo thời gian, trục thời gian đều đặn với chỉ 23 khoảng gián đoạn trên 10 phút trong cả năm.

Tương quan giữa bức xạ đo tại nhà máy và công suất phát đạt $r = 0,960$ — tín hiệu vật lý rõ ràng, đủ để mô hình học được quan hệ đầu vào–đầu ra.

Không phát hiện dấu hiệu cắt giảm công suất theo lệnh điều độ, nên công suất đo được phản ánh đúng khả năng phát thực tế của nhà máy.

Năm vấn đề phải xử lý trước khi đưa dữ liệu vào huấn luyện.

1. Dữ liệu không sắp xếp theo thời gian. Riêng bảng His_131 có 5.108 điểm mà timestamp của dòng sau nhỏ hơn dòng trước. Mọi luồng nạp phải sắp xếp trước khi xử lý. Chi tiết ở mục 4.3.

2. Tồn tại giá trị rác biên độ lớn. Lớn nhất là 4.410.466 MW ở một lộ 22 kV, trong khi phân vị 99 của chính cột đó chỉ là 6,14 MW.

3. Giá trị 0 ban ngày là mất tín hiệu, không phải số đo. Các ngăn lộ 22 kV có 58–60% số mẫu bằng 0 toàn chuỗi nhưng chỉ 0,3–0,7% khi trời nắng rõ. Quy tắc xử lý đã chốt ở mục 7.6.

4. Cột Data_PR không phải hệ số hiệu suất thật. SCADA báo 98,4% trong khi giá trị đúng theo định nghĩa là 75,1%. Không được dùng làm biến đầu vào hay chỉ số vận hành. Chi tiết ở mục 8.4.

5. Cảm biến bức xạ Rad_2 treo giá trị khi trạm mất tín hiệu. Mười bốn đợt, tổng 329 giờ, đợt dài nhất tám ngày liên tục báo 922 W/m² kể cả lúc nửa đêm. Tỷ lệ thiếu 0,03% của điểm đo này là con số ảo, và 92,8% số chỗ thiếu của Rad_1 trùng đúng vào các đợt này nên Rad_2 không bù được cho Rad_1. Chi tiết ở mục 6.4.

Khả năng đáp ứng yêu cầu phần mềm — chi tiết ở Chương 12.

Chín trong mười một yêu cầu chức năng làm được ngay hoặc chỉ vướng một điểm đã xác định rõ. Không yêu cầu nào bị chặn bởi chất lượng dữ liệu vận hành.

Khi cho mô hình biết trước bức xạ, sai số dự báo công suất là **4,43% công suất xoay chiều** — tức phần khó của bài toán không nằm ở mô hình AI mà nằm ở chất lượng dự báo bức xạ.

FC-01 đã huấn luyện và đánh giá xong trên dữ liệu thật: **NMAE 10,29% ở tầm 4 giờ**, 3,77% ở tầm 15 phút, không cần bất kỳ nguồn dữ liệu ngoài nào.

Mọi chỉ số nêu trên chỉ tính trên phần ban ngày. Ban đêm chiếm gần một nửa số ô nhưng chỉ 0,50% sản lượng năm, gộp vào sẽ làm chỉ số đẹp lên gấp đôi một cách giả tạo — chi tiết ở mục 12.2.

Điểm chặn duy nhất: chưa có dữ liệu dự báo thời tiết. FC-02, FC-03 và FC-04 — trong đó có chức năng ưu tiên 1 — chưa thực hiện được. Vì vậy đề nghị **làm FC-01 trước** trong khi chờ chốt nguồn thời tiết.

1.2. Số liệu tổng quan

Hạng mục	Giá trị
Tên cơ sở dữ liệu	MEAS (PostgreSQL 16.3)
Thời điểm tạo bản sao lưu	17/07/2026 (giờ Việt Nam)
Kích thước tệp	152.426.713 byte (145 MB)
Số bảng	19 (trong đó 2 bảng rỗng)
Tổng số bản ghi	6.564.535
Phạm vi thời gian	12/07/2025 → 17/07/2026
Độ dài chuỗi	370 ngày
Độ phân giải gốc	60 giây (16 bảng) / 300 giây (1 bảng)
Toạ độ nhà máy	13,8634° N — 109,2708° E
Công suất lắp đặt một chiều	50 MWp
Công suất định mức xoay chiều	≈ 40 MW
Công suất lớn nhất quan sát	39,27 MW

1.3. Việc cần làm

#	Việc	Mức độ	Nêu tại
1	Chốt nguồn dữ liệu dự báo thời tiết có kèm bản lưu lịch sử	Bắt buộc	9.1, 12.5
2	Dùng bộ ba (nhà máy, thời điểm, biến) làm khoá bản ghi	Bắt buộc	11.1
3	Xây bộ lọc giá trị đột biến và ngưỡng vật lý	Bắt buộc	10.4
4	Đánh dấu thiếu cho giá trị 0 xuất hiện ban ngày	Bắt buộc	7.6
5	Loại cột Data_PR, tính lại theo đúng định nghĩa	Bắt buộc	8.4
6	Xác nhận chính sách lưu trữ của historian tại nhà máy	Nên làm sớm	11.1
7	Đánh dấu loại 329 giờ cảm biến Rad_2 treo giá trị	Bắt buộc	6.4
8	Đối chiếu sơ đồ một sợi để xác nhận cấu trúc đo	Nên làm	11.2

2. Mục tiêu, phạm vi và phương pháp

2.1. Câu hỏi cần trả lời

Khảo sát được thực hiện để trả lời sáu câu hỏi sau, theo đúng thứ tự này:

- Dữ liệu gồm những gì, cấu trúc ra sao, đọc bằng cách nào.
- Trục thời gian có liên tục và đều đặn không, độ phân giải thực tế là bao nhiêu.
- Cột nào là biến mục tiêu của bài toán dự báo.
- Dữ liệu khí tượng có đủ và đáng tin không.
- Chất lượng dữ liệu ở mức nào, phải xử lý những gì.
- Còn thiếu dữ liệu gì so với nhu cầu của mô hình.

2.2. Nguồn dữ liệu và đường đi của dữ liệu

Tệp khảo sát tên `db_fujiwara.sql`. Phần mở rộng gợi ý đây là tệp lệnh SQL dạng văn bản, nhưng kiểm tra byte đầu tệp cho thấy không phải như vậy — chi tiết ở mục 3.1. Nội dung là cơ sở dữ liệu **MEAS** của hệ thống historian tại nhà máy, chụp tại thời điểm 17/07/2026.

Đường đi của dữ liệu, cần ghi rõ vì ảnh hưởng đến cách diễn giải một số đặc tính:

Bước	Nội dung
1	Cơ sở dữ liệu historian đang vận hành tại nhà máy Fujiwara
2	Kỹ sư của đơn vị truy cập và trích xuất dữ liệu để thử nghiệm
3	Bản trích xuất được đóng gói thành tệp <code>db_fujiwara.sql</code>
4	Khảo sát trong báo cáo này thực hiện trên tệp ở bước 3

Vì có bước trung gian, một số đặc tính quan sát được có thể do bước trích xuất tạo ra chứ không phản ánh cơ sở dữ liệu gốc. Báo cáo nêu rõ ở từng chỗ khi điều này có khả năng xảy ra, cụ thể là mục 4.3 về thứ tự lưu trữ.

Điểm thuận lợi: kỹ sư của đơn vị **truy cập được cơ sở dữ liệu nhà máy bất cứ lúc nào**. Nhờ vậy nhiều câu hỏi còn treo trong báo cáo có thể tự kiểm chứng mà không phải chờ bên ngoài trả lời.

2.3. Quy trình khảo sát

Khảo sát tiến hành theo ba bước tách bạch, mỗi bước sinh ra kết quả trung gian kiểm tra được:

Bước	Nội dung	Công cụ	Kết quả
1	Giải mã định dạng lưu trữ, đọc lược đồ và khối dữ liệu	<code>pgdump_reader.py</code>	Danh mục bảng, DDL, số bản ghi
2	Trích xuất toàn bộ dữ liệu ra dạng bảng phẳng	<code>export_to_csv.py</code>	19 tệp CSV, lược đồ JSON
3	Lập hồ sơ thống kê và kiểm chứng vật lý	<code>analyze_dataset.py</code>	Hồ sơ cột, hồ sơ thời gian, biểu đồ

Bộ công cụ được viết riêng cho khảo sát này bằng Python thuần, không phụ thuộc vào việc cài đặt PostgreSQL. Lý do và cách chạy lại nêu ở Phụ lục D. Thời gian chạy toàn bộ ba bước trên máy thông thường khoảng 100 giây.

2.4. Nguyên tắc áp dụng

- **Mọi kết luận phải kiểm chứng được.** Không suy đoán từ tên cột. Ví dụ, cột `Data_PR` có tên gợi ý là hệ số hiệu suất nhưng kiểm tra bằng số liệu cho thấy không phải (mục 8.4).
- **Giá trị trống giữ nguyên trạng thái trống.** Trong toàn bộ quá trình trích xuất, giá trị NULL được ghi thành ô rỗng, không thay bằng 0. Đây là yêu cầu bắt buộc của FR-04.

- **Không sửa dữ liệu nguồn.** Tập gốc chỉ được mở ở chế độ chỉ đọc.

2.5. Giới hạn của khảo sát

Những điểm sau nằm ngoài phạm vi khảo sát và cần được bổ sung trước khi kết luận cuối cùng:

- Chỉ khảo sát một bản chụp tại một thời điểm, và bản chụp đó đi qua một bước trích xuất trung gian (mục 2.2). Không quan sát được hành vi ghi dữ liệu theo thời gian thực của historian.
- Không có tài liệu mô tả danh mục điểm đo của hệ thống SCADA. Ý nghĩa của từng thẻ đo được suy ra từ tên và từ đặc tính thống kê.
- Không có sơ đồ một sợi của nhà máy. Sơ đồ đo lường ở Hình 5.1 là kết quả suy luận từ dữ liệu, cần đối chiếu lại.
- Không có sổ nhật ký vận hành, nên chưa phân biệt được khoảng thiếu dữ liệu do sự cố thu thập với khoảng ngừng phát theo kế hoạch.
- Chưa biết chính sách lưu trữ của historian tại nhà máy. Chuỗi dài 370 ngày có thể là toàn bộ dữ liệu hiện có, cũng có thể chỉ là phạm vi mà bước trích xuất lấy ra.
- Chưa có góc nghiêng, phương vị dàn pin và số bộ nghịch lưu.

3. Mô tả kỹ thuật nguồn dữ liệu

3.1. Định dạng thực tế của tệp

Năm byte đầu tệp là PGDMP. Đây là chuỗi nhận dạng của định dạng lưu trữ nhị phân do công cụ `pg_dump --format=custom` sinh ra, không phải tệp lệnh SQL dạng văn bản. Hệ quả thực tế:

- Mở bằng trình soạn thảo văn bản chỉ thấy phần khai báo lược đồ; toàn bộ dữ liệu nằm trong các khối đã nén.
- Không nạp được bằng `psql -f`. Phải dùng `pg_restore` hoặc công cụ đọc riêng.

Thông số phần đầu tệp đọc được:

Trường	Giá trị	Ý nghĩa
Chuỗi nhận dạng	PGDMP	Bản lưu định dạng riêng của PostgreSQL
Phiên bản định dạng	1.15.0	Tương ứng PostgreSQL 16
Kích thước số nguyên / con trỏ	4 byte / 8 byte	Bản lưu tạo trên hệ 64 bit
Thuật toán nén	gzip	Từng khối dữ liệu nén độc lập
Phiên bản máy chủ	16.3	Máy chủ nguồn
Tên cơ sở dữ liệu	MEAS	Viết tắt của Measurement
Thời điểm tạo	17/07/2026	Thời điểm chụp dữ liệu

Ảnh hưởng đến thiết kế FR-02

Yêu cầu FR-02 quy định hệ thống phải kết nối được với cơ sở dữ liệu lịch sử của SCADA. Bản lưu này chỉ là ảnh chụp một thời điểm, không phải kênh kết nối. Khi triển khai thật, phần mềm sẽ kết nối trực tiếp tới máy chủ PostgreSQL 16 của nhà máy chứ không đọc tệp lưu. Bản lưu chỉ dùng cho giai đoạn khảo sát và huấn luyện ban đầu.

3.2. Danh mục bảng

Cơ sở dữ liệu gồm 19 bảng. Phân theo chức năng:

Bảng 3.1 — Danh mục bảng và vai trò

Bảng	Số cột	Số bản ghi	Vai trò
His_131	18	521.103	Đo tại ngăn lộ 110 kV — điểm đấu nối lưới
His_431	18	524.153	Đo tại ngăn lộ tổng 22 kV
His_431A	9	250.035	Lộ 22 kV số 1
His_432 ... His_437	9	247.714 – 256.360	Lộ 22 kV số 2 đến số 7
His_471, 473, 475, 477	15	519.127 – 519.225	Bốn lộ 22 kV, đo đầy đủ hơn
His_T1	9	523.932	Máy biến áp T1 — nhiệt độ, nấc phân áp
His_TUC41	8	521.569	Đo điện áp và tần số thanh cái 22 kV
His_report	69	107.307	Bảng gộp: điện + khí tượng, chu kỳ 5 phút
Weather	32	524.088	Trạm khí tượng, chu kỳ 1 phút
Annotations	26	0	Ghi chú người vận hành — rỗng
CMB	1602	0	Hộp gom dây một chiều — rỗng

Hai bảng [Annotations](#) và [CMB](#) tồn tại về cấu trúc nhưng không chứa bản ghi nào. Đáng chú ý là [CMB](#) có 1.602 cột, mỗi cột ứng với một điểm đo tại hộp gom dây phía một chiều — nhiệt độ và dòng điện của 20 hộp gom thuộc 7 khối. Nếu bảng này được thu thập, nó sẽ cho phép phát hiện suy giảm hiệu suất ở mức chuỗi tấm pin. Hiện tại thì không.

3.3. Cấu trúc chung của bảng historian

Mười bảy bảng có dữ liệu đều theo cùng một khuôn. Bốn cột đầu giống nhau, các cột sau là điểm đo:

```
CREATE TABLE public."His_131" (
  "ID"          bigint NOT NULL, -- định danh nội bộ, không dùng
  "UTCTimestamp_Ticks" bigint NOT NULL, -- mốc thời gian .NET
  "LogType"     smallint, -- loại bản ghi
  "NotSync"     smallint NOT NULL, -- cờ chưa đồng bộ
  "Substation_Level_110kV_Bay131_MEAS_P" real, -- công suất tác dụng
  "Substation_Level_110kV_Bay131_MEAS_Q" real, -- công suất phản kháng
  "Substation_Level_110kV_Bay131_MEAS_PF" real, -- hệ số công suất
  "Substation_Level_110kV_Bay131_MEAS_Ia" real, -- dòng điện pha A
  ...
);
```

Quy ước đặt tên điểm đo có cấu trúc rõ ràng: **<Cấp>_<Cấp điện áp>_<Ngăn lộ>_<Nhóm>_<Đại lượng>**. Quy ước này ổn định trên toàn bộ dữ liệu, nên có thể tách tự động thành các trường có nghĩa khi xây bảng ánh xạ ở mục 10.2.

Mọi điểm đo đều có kiểu **real** — số thực dấu chấm động 4 byte, độ chính xác khoảng 6 chữ số. Đủ cho đại lượng đo lường, nhưng cần lưu ý khi cộng dồn nhiều giá trị: sai số tích lũy có thể thấy được. Khi chuẩn hoá nên chuyển sang **double precision**.

3.4. Quy ước thời gian

Cột [UTCTimestamp_Ticks](#) là số nguyên 64 bit với giá trị điển hình khoảng $6,39 \times 10^{17}$. Đây là mốc thời gian theo quy ước .NET: số đơn vị 100 nano giây tính từ 00:00:00 ngày 01/01/0001.

Nhà máy đặt tại Việt Nam nên múi giờ là **GMT+7**. Giá trị lưu trong cột là giờ chuẩn quốc tế, cộng 7 giờ để ra giờ Việt Nam. Công thức chuyển đổi:

```
from datetime import datetime, timedelta

def ticks_to_gio_vn(ticks: int) -> datetime:
    return datetime(1, 1, 1) + timedelta(microseconds=ticks // 10, hours=7)

# 639198520288920000 -> 17/07/2026 09:27:08.892 giờ Việt Nam
```

Toàn bộ thời điểm nêu trong báo cáo này đều đã quy đổi sang **giờ Việt Nam**. Riêng lược đồ dữ liệu đích ở mục 10.1 vẫn lưu theo giờ chuẩn quốc tế và hiển thị theo múi giờ nhà máy, đúng yêu cầu FR-01.

4. Khảo sát trực thời gian

4.1. Phạm vi và độ phân giải

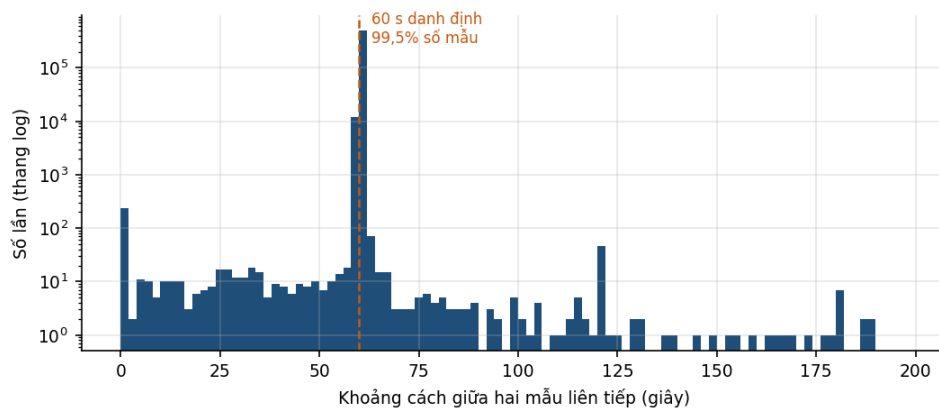
Bảng dưới tổng hợp trực thời gian của cả 17 bảng có dữ liệu. Cột "bước mẫu" là khoảng cách xuất hiện nhiều nhất giữa hai mẫu liên tiếp; cột "đúng bước" là tỷ lệ số mẫu cách nhau đúng bằng bước đó.

Bảng 4.1 — Trực thời gian theo bảng (giờ Việt Nam)

Bảng	Bản ghi	Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày	Bước mẫu	Đúng bước	Độ phủ
His_131	521.103	12/07/2025	17/07/2026	369,4	60 s	99,5%	98,0%
His_431	524.153	12/07/2025	17/07/2026	369,9	60 s	99,3%	98,4%
His_431A	250.035	05/07/2025	17/07/2026	376,7	60 s	97,6%	46,1%
His_432	256.833	15/07/2025	17/07/2026	367,2	60 s	97,7%	48,6%
His_433	247.714	10/07/2025	17/07/2026	372,1	60 s	97,5%	46,2%
His_434	251.480	09/07/2025	17/07/2026	372,9	60 s	97,3%	46,8%
His_435	250.906	11/07/2025	17/07/2026	371,2	60 s	96,8%	46,9%
His_436	256.360	06/07/2025	17/07/2026	376,1	60 s	97,1%	47,3%
His_437	252.343	16/07/2025	17/07/2026	365,8	60 s	97,3%	47,9%
His_471	519.225	06/07/2025	17/07/2026	376,4	60 s	97,8%	95,8%
His_473	519.201	06/07/2025	17/07/2026	376,3	60 s	97,7%	95,8%
His_475	519.127	06/07/2025	17/07/2026	376,3	60 s	97,5%	95,8%
His_477	519.159	06/07/2025	17/07/2026	376,3	60 s	97,5%	95,8%
His_T1	523.932	10/07/2025	16/07/2026	370,5	60 s	97,7%	98,2%
His_TUC41	521.569	06/07/2025	16/07/2026	374,6	60 s	96,9%	96,7%
His_report	107.307	14/07/2025	17/07/2026	368,2	300 s	96,8%	101,2%
Weather	524.088	12/07/2025	17/07/2026	369,5	60 s	98,4%	98,5%

Mười sáu bảng ghi ở chu kỳ 60 giây. Riêng [His_report](#) ghi ở chu kỳ 300 giây. Đây là bảng gộp sẵn, do một tác vụ định kỳ của SCADA sinh ra chứ không phải luồng thu thập trực tiếp.

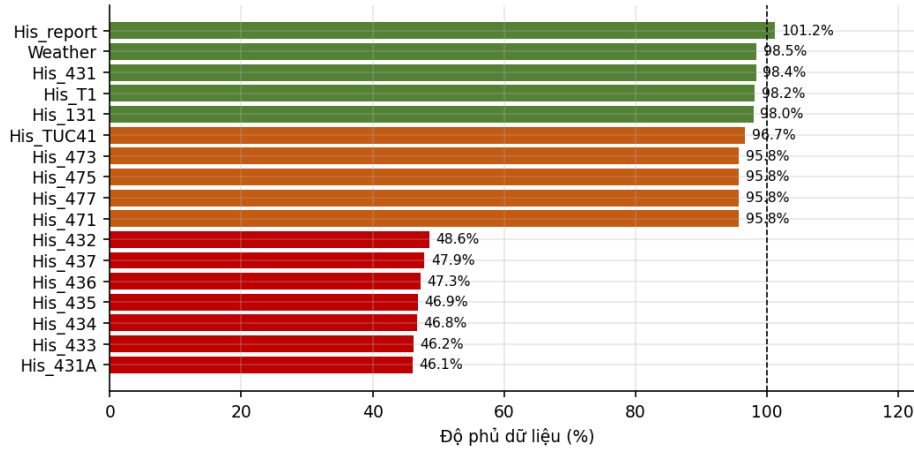
Độ phủ của [His_report](#) hiện 101,2%, vượt trên 100%. Nguyên nhân là công thức tính lấy bước mẫu phổ biến nhất làm mẫu số, trong khi bảng này có một phần nhỏ số mẫu ghi dày hơn 300 giây. Không phải lỗi dữ liệu.



Hình 4.1 — Phân bố khoảng cách giữa hai mẫu liên tiếp, bảng His_131

4.2. Độ phủ và khoảng gián đoạn

Độ phủ chia làm hai nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất gồm chín bảng đạt trên 95%. Nhóm thứ hai gồm bảy lộ 22 kV từ 431A đến 437, chỉ đạt 46–48%.



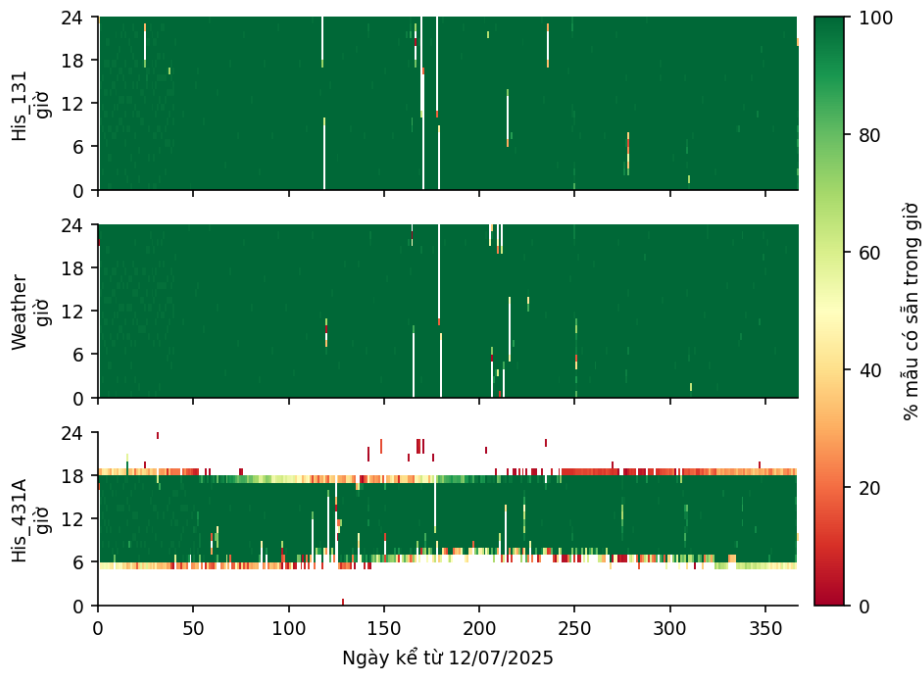
Hình 4.2 — Độ phủ dữ liệu theo bảng

Bảng 4.2 — Khoảng gián đoạn dữ liệu

Bảng	Số khoảng gián đoạn	Tổng thời gian mất (giờ)	Khoảng dài nhất (giờ)
His_431A	507	4881,6	262,0
His_433	508	4809,8	262,0
His_434	533	4765,0	262,0
His_436	555	4757,5	262,0
His_435	884	4733,4	262,0
His_437	518	4578,2	262,0
His_432	477	4539,6	262,0
His_471	140	350,7	262,0
His_477	160	350,4	261,9
His_475	159	350,2	262,0

Bảy lộ 431A–437 mỗi lộ mất từ 4.500 đến 4.900 giờ, tức khoảng 190–200 ngày trên tổng số 370 ngày. Khoảng gián đoạn dài nhất lên tới 262 giờ liên tục, tương đương gần 11 ngày. Mức mất mát này khiến nhóm bảng đó không dùng được làm chuỗi liên tục, chỉ dùng được cho mục đích đối chiếu rời rạc.

Ngược lại, bảng biến mục tiêu His_131 chỉ mất tổng cộng 182,2 giờ trên 370 ngày, tương đương 2,0%, phân bố trong 70 khoảng. Đây là mức chấp nhận được cho bài toán dự báo.



Hình 4.3 — Bản đồ sẵn có dữ liệu theo ngày và giờ, ba bảng đại diện

Trên bản đồ này, mỗi cột là một ngày, mỗi hàng là một giờ trong ngày, màu càng đỏ thì càng thiếu mẫu. Điểm cần chú ý: các vết thiếu ở His_131 và Weather chạy theo cột, tức là mất cả ngày chứ không mất theo giờ nhất định. Điều này cho thấy nguyên nhân là gián đoạn thu thập chứ không phải quy luật vận hành.

4.3. Thứ tự lưu trữ

Đây là phát hiện có ảnh hưởng lớn nhất tới việc xử lý dữ liệu. Trong tệp gốc, thứ tự các bản ghi không theo thời gian.

Bảng 4.3 — Mức độ đảo lộn thứ tự thời gian

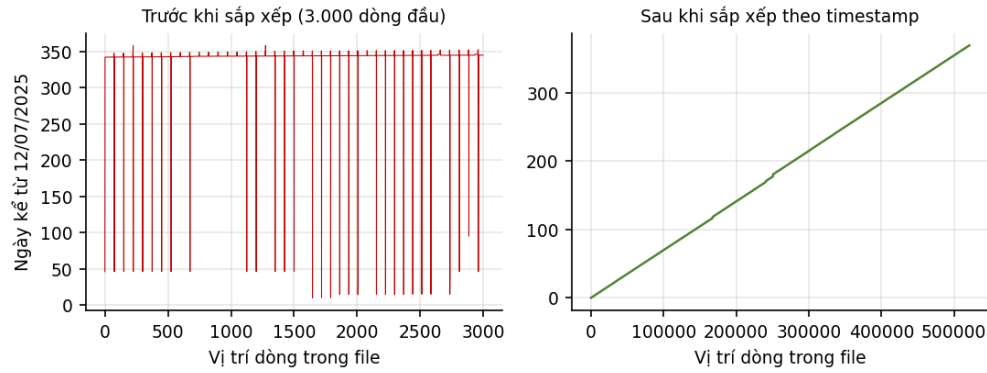
Bảng	Số cột	Số điểm timestamp giảm	Chu kỳ lặp (số dòng)	Số lần lặp
His_131	18	5.108	72	4.540
His_431	18	5.093	72	4.493
Weather	32	5.068	72	3.852
His_471	15	542	84	222
His_report	69	2.979	25	1.803

Các điểm đảo lộn không rải ngẫu nhiên mà lặp theo chu kỳ cố định. Chu kỳ này phụ thuộc vào số cột của bảng: bảng 18 cột lặp mỗi 72 dòng, bảng 15 cột lặp mỗi 84 dòng, bảng 69 cột lặp mỗi 25 dòng. Quy luật rất rõ — số dòng trong một chu kỳ tỷ lệ nghịch với độ rộng bản ghi.

Giải thích phần cơ chế: PostgreSQL lưu dữ liệu theo trang 8.192 byte. Một bản ghi 18 cột kiểu `real` cộng phần đầu chiếm khoảng 110 byte, nên mỗi trang chứa khoảng 72 bản ghi. Thứ tự các bản ghi trong bản lưu chính là thứ tự vật lý trên đĩa, và ranh giới các đoạn đảo lộn trùng khớp với ranh giới trang. Vì sao các trang lại chứa dữ liệu thuộc những vùng thời gian cách xa nhau thì chưa xác định được — có thể do cách ghi của historian, cũng có thể phát sinh ở bước trích xuất trung gian.

Điểm này không cần làm rõ để triển khai: dù nguyên nhân là gì, **mọi luồng nạp đều phải sắp xếp theo thời gian trước khi xử lý**. Quy tắc đó an toàn trong cả hai trường hợp.

4.4. Kết quả sau khi sắp xếp



Hình 4.4 — Trục thời gian bảng His_131 trước và sau khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp theo `UTCTimestamp_Ticks`, trục thời gian trở nên đều đặn:

Chỉ số	Giá trị
Số điểm timestamp giảm còn lại	0
Bước mẫu, phân vị 50	60,007 giây
Bước mẫu, phân vị 95	60,234 giây
Bước mẫu, phân vị 99	60,375 giây
Số khoảng gián đoạn trên 10 phút	23 trên 370 ngày
Mẫu đầu tiên	2025-07-12 23:37:05.237
Mẫu cuối cùng	2026-07-17 09:27:08.892

Phân vị 95 và 99 đều xấp xỉ 60 giây, nghĩa là hầu như không có mẫu nào lệch bước đáng kể. Chuỗi này đủ điều kiện để lấy trung bình lên độ phân giải 15 phút phục vụ FC-02.

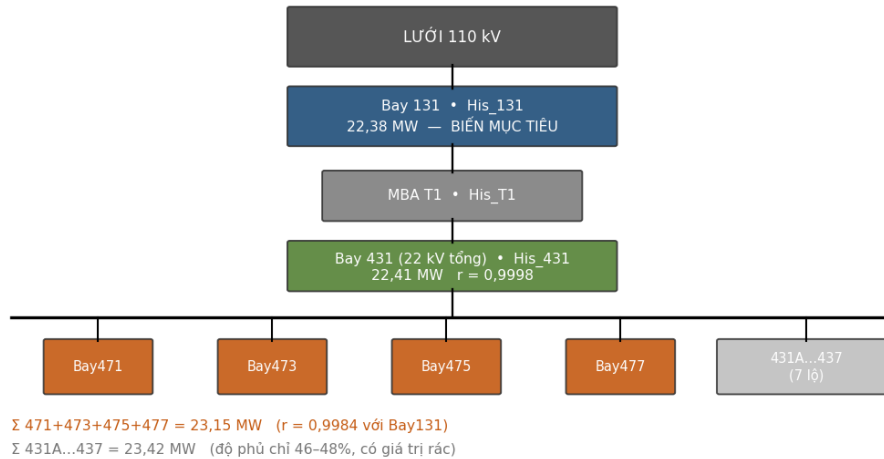
4.5. Mốc thời gian trùng lặp

Chỉ phát hiện 3 bản ghi trùng mốc thời gian, đều ở bảng [His_TUC41](#) — bảng đo điện áp thanh cái, không dùng cho mô hình. Mười sáu bảng còn lại không có mốc trùng nào. Tỷ lệ trùng trên toàn bộ 6,56 triệu bản ghi là 0,00005%, không cần xử lý đặc biệt ngoài một bước khử trùng phòng ngừa.

5. Cấu trúc đo lường và biến mục tiêu

5.1. Sơ đồ suy ra từ dữ liệu

Không có sơ đồ một sợi kèm theo. Cấu trúc dưới đây suy ra từ tên ngăn lộ, cấp điện áp trong tên điểm đo, và quan hệ định lượng giữa các phép đo.



Hình 5.1 — Sơ đồ đo lường suy ra từ dữ liệu

5.2. Đối chiếu ba lớp đo độc lập

So sánh được thực hiện trên **133.620** mẫu ban ngày (9–14 giờ địa phương), sau khi đồng bộ các bảng về lưới thời gian 1 phút. Đơn vị MW.

Bảng 5.1 — Đối chiếu các lớp đo công suất

Vị trí đo	Số mẫu	Trung bình	Lớn nhất	Hệ số tương quan với Bay131	Sai lệch trung bình
Bay131 — 110kV, điểm đấu nối	130.465	22,38	39,27	—	—
Bay431 — 22kV tổng	131.159	22,41	39,54	0,9998	+0,105
Tổng 471+473+475+477	130.339	23,15	39,78	0,9984	+0,277
Tổng 431A...437	121.029	23,42	123,27	0,9987	+0,346

Ba cách đo hoàn toàn độc lập về mặt thiết bị đều cho cùng một con số quanh 22,4 MW, với hệ số tương quan trên 0,998. Đây là bằng chứng mạnh rằng dữ liệu công suất nhất quán và không có lỗi hệ thống về thang đo hay đơn vị.

Điểm chưa giải thích được: cả hai nhóm lộ 22 kV đều cộng lại bằng tổng công suất nhà máy. Nếu chúng là các lộ song song thuộc cùng một thanh cái thì tổng của mỗi nhóm phải bằng một nửa. Khả năng cao là hai nhóm đo ở hai lớp khác nhau của cùng một dòng công suất. Cần đối chiếu sơ đồ một sợi để xác nhận — nêu ở mục 11.2.

Bảng 5.2 — Công suất từng lộ 22 kV, ban ngày

Lộ	Trung bình (MW)	Lớn nhất (MW)	Nhóm	Độ phù
431A	3,74	100,00	Nhóm A	46,1%
432	3,58	6,29	Nhóm A	48,6%
433	3,71	6,29	Nhóm A	46,2%
434	3,60	6,28	Nhóm A	46,8%

Lộ	Trung bình (MW)	Lớn nhất (MW)	Nhóm	Độ phủ
435	3,62	6,29	Nhóm A	46,9%
436	3,66	6,28	Nhóm A	47,3%
437	1,38	2,52	Nhóm A	47,9%
471	7,30	12,52	Nhóm B	95,8%
473	3,68	6,27	Nhóm B	95,8%
475	4,93	8,73	Nhóm B	95,8%
477	7,22	12,47	Nhóm B	95,8%

Giá trị lớn nhất 100,00 MW của lộ 431A trong bảng trên là kết quả đã cắt ngưỡng. Giá trị thô là 4.410.466 MW — xem mục 7.3.

5.3. Lựa chọn biến mục tiêu

Biến mục tiêu của bài toán dự báo

[His_131.Substation_Level_110kV_Bay131_MEAS_P](#)

Đây là công suất tác dụng đo tại ngăn lộ 110 kV, tức điểm đấu nối với lưới truyền tải.

Bốn lý do chọn cột này:

- Đây là công suất thực sự giao lên lưới, đã trừ tổn thất máy biến áp và tự dùng. Đúng đại lượng mà bên mua điện quan tâm.
- Là một phép đo duy nhất, không phải tổng của nhiều phép đo, nên không tích lũy sai số và không phụ thuộc vào việc mọi lộ đều có dữ liệu.
- Độ phủ 98,0%, thuộc nhóm cao nhất trong toàn bộ dữ liệu.
- Tỷ lệ giá trị bằng 0 chỉ 0,002% trên bảng [His_131](#) gốc (0,97% trên bảng gộp [His_report](#)), nghĩa là điểm đo ghi cả giá trị nhỏ ban đêm thay vì làm tròn về 0 — giữ được thông tin.

Cột dự phòng khi biến mục tiêu thiếu dữ liệu: [His_431.Substation_Level_22kV_Bay431_MEAS_P](#). Hệ số tương quan 0,9998 và sai lệch trung bình chỉ +0,105 MW. Có thể dùng để bù vào 70 khoảng gián đoạn của [His_131](#), sau khi hiệu chỉnh độ lệch cố định.

5.4. Công suất lắp đặt và vị trí nhà máy

Hai nhóm thông số này không nằm trong dữ liệu, được đơn vị cung cấp bổ sung trong quá trình khảo sát. Cả hai đều đã kiểm chứng lại bằng dữ liệu.

Bảng 5.3 — Thông số nhà máy

Thông số	Giá trị	Nguồn
Công suất lắp đặt một chiều	50 MWp	Đơn vị cung cấp
Công suất định mức xoay chiều	≈ 40 MW	Suy từ dữ liệu
Tỷ lệ vượt cỡ một chiều / xoay chiều	1,25	Tính toán
Vĩ độ	13,8634° N	Đơn vị cung cấp
Kinh độ	109,2708° E	Đơn vị cung cấp
Công suất lớn nhất quan sát tại Bay131	39,2614 MW	Dữ liệu
Giá trị lớn nhất của điểm đặt công suất	40,00 MW	Dữ liệu

Kiểm chứng con số 50 MWp: tính tỷ số giữa công suất phát và tích của công suất một chiều với bức xạ chuẩn hoá, trên các mẫu có bức xạ trên 700 W/m².

Bảng 5.4 — Hiệu suất hệ thống nếu lấy 50 MWp làm mẫu số

Phân vị	P / (50 MWp × G/1000)
p25	70,4%
p50	75,2%
p75	79,1%
p95	85,6%

Dải 70–86% là mức bình thường của nhà máy quang điện sau khi tính tổn thất nhiệt độ, bám bẩn, lệch chuỗi, dây một chiều, bộ nghịch lưu, máy biến áp và tự dùng. Con số 50 MWp nhất quán với dữ liệu.

Nhà máy **không bị cắt ngọn** dù tỷ lệ vượt cỡ 1,25. Bằng chứng:

- Chỉ 14 mẫu vượt 39 MW trong tổng số 107.307 mẫu của bảng His_report.
- Giá trị lớn nhất là 39,2614 MW, không chạm giới hạn cấu hình 40 MW.
- Trong nhóm mẫu trên 38 MW, độ lệch chuẩn là 0,29 MW. Nếu bị cắt ngọn thì con số này phải xấp xỉ 0 vì công suất sẽ nằm phẳng ở đúng ngưỡng.

Giải thích: chuỗi tổn thất khoảng 22% vừa đúng hấp thụ hết phần vượt cỡ 25%. Phép tính $50 \times 0,785 = 39,3$ MW khớp với giá trị lớn nhất quan sát được.

Lưu ý cho FR-01 và FR-07

FR-01 phải lưu hai trường riêng biệt: `capacity_dc_mw` = 50 và `capacity_ac_mw` ≈ 40. Ở Việt Nam nhà máy thường được gọi theo MWp một chiều, còn hợp đồng mua bán điện và điểm đấu nối tính theo MW xoay chiều. Gộp một trường chắc chắn sẽ có lúc hiểu nhầm.

FR-07 tính chỉ số NMAE phải chuẩn hoá theo công suất xoay chiều. Lấy nhầm sang một chiều làm sai số nhìn nhỏ hơn thực tế khoảng 20% và không so sánh được với nhà máy khác.

5.5. Vai trò của các bảng lộ 22 kV

Mười một bảng lộ 22 kV không đóng góp thông tin mới cho việc dự báo, vì tổng của chúng chính là biến mục tiêu. Tuy nhiên chúng giải được một bài toán mà bảng biến mục tiêu không giải được.

Khi công suất nhà máy giảm đột ngột, có hai nguyên nhân khác hẳn nhau: mây che, hoặc một lộ bị sự cố. Nhìn riêng Bay131 thì hai trường hợp giống nhau. Nếu đưa cả hai vào huấn luyện mà không phân biệt, mô hình sẽ học rằng "trời nắng vẫn có thể tụt công suất" — tức là học nhiễu, và sai số sẽ tăng vĩnh viễn.

Có dữ liệu từng lộ thì phân biệt được: mây che làm tất cả các lộ giảm cùng lúc theo tỷ lệ; sự cố làm một lộ về 0 trong khi các lộ khác giữ nguyên. Đây chính là nội dung mà FR-04 yêu cầu về phát hiện bước nhảy bất thường, và FR-05 yêu cầu về ghi lý do loại bản ghi.

Nếu dùng cho mục đích này, nên chọn nhóm 471–477 với độ phủ 95,8%, không dùng nhóm 431A–437 với độ phủ 46–48%.

6. Dữ liệu khí tượng

6.1. Danh mục cảm biến

Dữ liệu khí tượng nằm ở hai bảng: **Weather** chu kỳ 60 giây và **His_report** chu kỳ 300 giây. Hai bảng chứa cùng bộ điểm đo, **His_report** là bản lấy mẫu thưa hơn kèm thêm các đại lượng điện.

Bảng 6.1 — Cảm biến khí tượng và chất lượng

Điểm đo	Đại lượng	Thiếu	Nhận xét
SOLAR_WS_Rad_1	Bức xạ (W/m ²)	4,00%	Tốt nhất. Điểm không sạch, dùng làm biến đầu vào chính
SOLAR_WS_Rad_2	Bức xạ (W/m ²)	0,03%*	Treo giá trị 329 giờ khi trạm mất tín hiệu — xem 6.4
SOLAR_WSRT1_Rad_1	Bức xạ (W/m ²)	29,52%	Thiếu nhiều, chỉ dùng đối chứng
SOLAR_WS_Panel_T	Nhiệt độ tấm pin (°C)	0,03%	Có giá trị đột biến 6.553,5 °C, xem 7.3
SOLAR_WS_Air_T	Nhiệt độ không khí (°C)	0,03%**	Tắt hẳn từ 05/2026 — xem 6.6
SOLAR_WS_Humidity	Độ ẩm (%)	0,03%**	Tắt hẳn từ 05/2026 — xem 6.6
SOLAR_WS_Wind_Speed	Tốc độ gió (m/s)	0,03%	Bình thường
SOLAR_WS_Wind_direction	Hướng gió (°)	0,03%	Bình thường
SOLAR_WS_Air_Pressure	Áp suất	0,03%	Toàn bộ bằng 0, điểm đo chưa đấu
Data_WS1_* (8 điểm)	Trạm khí tượng 2	93,17%	Hỏng — giá trị còn lại là hằng số
Data_WS2_* (8 điểm)	Trạm khí tượng 3	100,00%	Hỏng hoàn toàn — không có dữ liệu

* Tỷ lệ thiếu 0,03% của Rad_2 không phản ánh chất lượng thật. Khi trạm khí tượng mất tín hiệu, cảm biến này không báo trống mà giữ nguyên giá trị cũ. Chi tiết ở mục 6.4.

** Hai cảm biến này cũng vậy: tỷ lệ thiếu tính trên toàn chuỗi che mất việc chúng đã tắt hẳn ba tháng cuối. Chi tiết ở mục 6.6.

6.2. Thống kê bức xạ

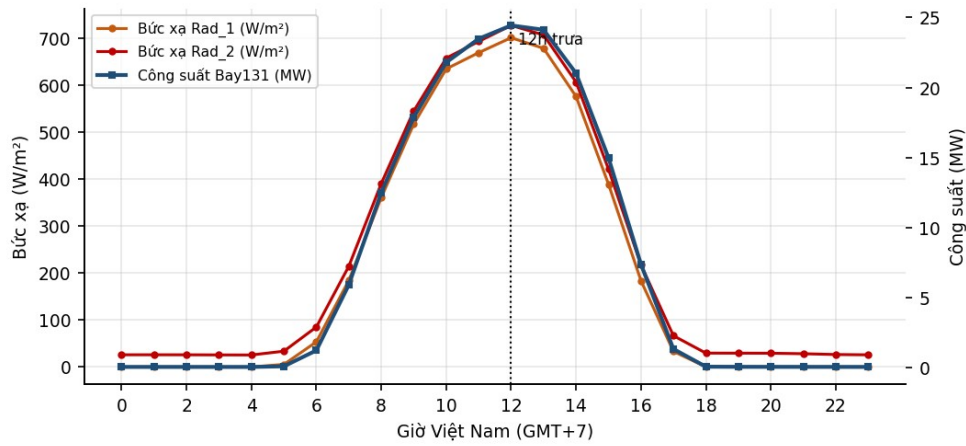
Bảng 6.2 — Thống kê các điểm đo bức xạ (bảng Weather và His_report)

Bảng	Điểm đo	Thiếu	Bằng 0	Trung vị	Phân vị 99	Lớn nhất	Trung bình
His_report	WS_Rad_2	0,09%	46,6%	20,5	1033,6	1397,3	239,5
His_report	WS_Rad_1	4,30%	48,2%	1,0	981,0	1346,0	212,0
His_report	WSRT1_Rad_1	29,52%	30,3%	134,0	1042,0	1501,0	289,7
Weather	WS_Rad_2	0,03%	47,0%	12,9	1027,7	1453,5	237,8
Weather	WS_Rad_1	4,00%	48,8%	4,0	984,0	1401,0	209,1
Weather	WS1_Rad_2	93,17%	0,0%	600,0	600,0	600,0	600,0
Weather	WS1_Rad_1	93,17%	0,0%	632,0	632,0	632,0	632,0

Tỷ lệ bằng 0 khoảng 47–49% là hợp lý: đó là phần ban đêm của chuỗi. Hai dòng cuối bảng — Data_WS1_Rad_1 và Rad_2 — có trung vị bằng đúng phân vị 99 bằng đúng giá trị lớn nhất, tức là toàn bộ dữ liệu chỉ có một giá trị duy nhất. Đây là dấu hiệu điểm đo bị treo, không phải dữ liệu thật.

6.3. Chu kỳ ngày và bất đối xứng sáng chiều

Đường trung bình theo giờ của bức xạ và công suất có dạng hình chuông đúng như mong đợi, đạt đỉnh quanh giữa trưa.



Hình 6.1 — Trung bình theo giờ trong ngày, giờ Việt Nam

Bảng 6.3 — Giá trị đỉnh và nền đêm

Dại lượng	Giờ đạt đỉnh	Giá trị đỉnh	Trung bình 0–4 giờ
Bức xạ Rad_1	12 giờ	703,6 W/m ²	0,011 W/m ²
Bức xạ Rad_2	12 giờ	732,1 W/m ²	26,05 W/m ²
Công suất Bay131	12 giờ	24,76 MW	0,071 MW

Xem kỹ hơn ở độ phân giải 5 phút thì phát hiện một đặc điểm đáng chú ý. Lấy mốc bức xạ vượt 20 W/m² làm ranh giới ngày, thống kê trên 331 ngày có đủ dữ liệu:

Bảng 6.4 — Các mốc thời gian quan sát trong ngày

Mốc	Thời điểm (giờ Việt Nam)	Cách xác định
Bắt đầu có bức xạ	05:59	Trung vị của lần đầu vượt 20 W/m ² trong ngày
Hết bức xạ	17:27	Trung vị của lần cuối vượt 20 W/m ² trong ngày
Giữa ngày	11:44	Trung điểm giữa hai mốc trên
Giữa trưa mặt trời	11:43	Tính từ kinh độ nhà máy, trung bình cả năm — không lấy từ dữ liệu
Trọng tâm phần đỉnh bức xạ	12:21	Trọng tâm của phần đường vượt 90% giá trị đỉnh
Điểm cao nhất của đường bức xạ	12:52	Trực tiếp từ đường trung bình 5 phút

Bảng 6.5 — Tỷ số công suất trên bức xạ theo giờ trong ngày

Khung giờ	P / (50 MWp × G/1000)	Nhiệt độ tấm pin	Số mẫu
07:00 – 07:59	77,0%	35,0 °C	1.110
08:00 – 08:59	78,2%	39,1 °C	2.862
09:00 – 09:59	76,8%	41,9 °C	3.445
10:00 – 10:59	75,9%	43,5 °C	3.626
11:00 – 11:59	78,9%	43,1 °C	3.418
12:00 – 12:59	77,6%	43,0 °C	3.145
13:00 – 13:59	76,3%	42,6 °C	3.038
14:00 – 14:59	77,6%	42,4 °C	3.190
15:00 – 15:59	79,2%	41,5 °C	2.885
16:00 – 16:59	78,8%	39,7 °C	1.352

Trung vị tính trên các mẫu có bức xạ trên 250 W/m² và công suất trên 1 MW, bảng His_report.

Tỷ số nằm gọn trong dải 75,9–79,2% suốt từ 07 giờ đến 17 giờ, không có xu hướng giảm dần về chiều. Buổi sáng 77,3%, buổi chiều 78,5% — chênh lệch nhỏ.

Kết luận mục 6.3

Dàn pin và cảm biến bức xạ nhìn thấy cùng một bầu trời suốt cả ngày. Không có dấu hiệu cảm biến lắp lệch về hướng tây.

Bất đối xứng sáng chiều vì vậy là hiện tượng khí quyển — nhiều khả năng là mây thấp ven biển vào buổi sáng — chứ không phải sai số lắp đặt. Câu hỏi số 2 ở Bảng 11.2 vẫn nên hỏi để chốt ngưỡng vật lý ở mục 7.4, nhưng không còn là điều kiện chặn của việc xây mô hình.

Ảnh hưởng tới mô hình

Bất đối xứng này nằm ở đầu vào chứ không phải ở phần dư. Mô hình nhận trực tiếp giá trị bức xạ đo, mà cảm biến đã ghi sẵn phần buổi chiều sáng hơn buổi sáng. Không cần thêm đặc trưng nào để mô hình biết điều đó. Phần chênh lệch còn lại — hiệu suất giảm khi tấm pin nóng — do nhiệt độ tấm pin mang, xem Bảng 6.5 và mục 8.1.

Không nên thêm cờ nhị phân trước và sau một mốc giờ cố định. Ba lý do: mốc giữa trưa mặt trời trôi 30 phút trong năm nên cờ đặt tại một giờ cố định sẽ gán sai nhãn cho một phần đáng kể số mẫu; chênh lệch sáng chiều là gradient trơn chứ không phải bậc nhảy tại một thời điểm; và kiểm chứng trực tiếp trên dữ liệu cho thấy thêm cờ này vào mô hình tuyến tính đã có bức xạ và nhiệt độ tấm pin chỉ giảm RMSE 0,024 MW trên 28.074 mẫu, tức 0,5%.

Cũng cần phân biệt cho đúng: đặc trưng "số phút kể từ đầu ngày" là hàm đơn điệu, tự nó đã tách được sáng với chiều — 8 giờ là 480, 16 giờ là 960. Chỉ các đặc trưng thật sự gấp đôi ngày mới làm mất thông tin: góc cao mặt trời, cos góc giờ, hoặc trị tuyệt đối của độ lệch so với 12 giờ. Khi đã gấp rồi thì không mô hình nào khôi phục lại được, dù tăng bao nhiêu tầng.

Việc nên làm thay vào đó: giữ thời gian ở dạng tuyến tính, tính góc cao và góc phương vị mặt trời từ toạ độ ở Bảng 5.3 để mô hình có sẵn khung hình học, và đưa nhiệt độ tấm pin vào tập biến đầu vào.

6.4. Cảm biến Rad_2 treo giá trị khi trạm khí tượng mất tín hiệu

Bảng 6.3 cho thấy một bất thường: ban đêm, từ 0 đến 4 giờ, cảm biến Rad_2 báo trung bình **26,05 W/m²** trong khi Rad_1 báo 0,011 W/m². Không có nguồn bức xạ nào lúc nửa đêm. Cách đọc đầu tiên là cảm biến bị lệch điểm không. Xét phân bố thay vì chỉ xét trung bình thì kết quả khác hẳn.

Bảng 6.6 — Phân bố giá trị ban đêm, khung 0–4 giờ

Chỉ số	Rad_1	Rad_2
Số mẫu	83.773	86.977
Tỷ lệ bằng đúng 0	99,09%	95,58%
Trung vị	0	0
Phân vị 90	0	0
Trung bình	0,011	26,11
Tỷ lệ vượt 500 W/m ²	0,00%	2,76%
Giá trị lớn nhất	3,0	952,3

Trung vị ban đêm của Rad_2 bằng **đúng 0**, và 95,6% số mẫu bằng đúng 0 — gần bằng mức 99,1% của Rad_1. Một cảm biến lệch điểm không thì không thể có 95,6% số mẫu bằng 0. Toàn bộ con số trung bình 26,05 W/m² sinh ra từ 2,8% số mẫu báo quanh 900–950 W/m² giữa đêm.

Truy ngược các mẫu bất thường đó thì chúng không rải rác mà gom thành từng đợt. Trong mỗi đợt, Rad_2 giữ nguyên một giá trị — biên độ dao động dưới 10 W/m² suốt nhiều giờ liền, cả ngày lẫn đêm — trong khi Rad_1 và

toàn bộ cảm biến còn lại của trạm đều rỗng. Quét cả chuỗi theo hai điều kiện đó (cách cài đặt ở mục 10.4) tìm được 14 đợt dài trên 30 phút.

Bảng 6.7 — Các đợt Rad_2 giữ nguyên giá trị

Bắt đầu (giờ Việt Nam)	Kết thúc	Thời lượng (giờ)	Giá trị treo (W/m ²)
05/08/2025 18:00	05/08/2025 22:20	4,3	61
06/11/2025 14:48	08/11/2025 06:50	40,0	39
08/11/2025 10:47	08/11/2025 11:48	1,0	0
26/12/2025 17:39	26/12/2025 22:00	4,4	9
29/12/2025 11:07	06/01/2026 09:41	190,6	922
04/02/2026 13:54	04/02/2026 21:02	7,2	954
05/02/2026 06:44	05/02/2026 08:03	1,3	0
05/02/2026 09:03	05/02/2026 11:48	2,8	612
05/02/2026 17:56	05/02/2026 21:41	3,8	49
06/02/2026 07:46	07/02/2026 02:50	19,1	96
07/02/2026 09:49	07/02/2026 11:11	1,4	271
22/02/2026 11:49	24/02/2026 09:18	45,5	950
24/02/2026 10:20	24/02/2026 12:49	2,5	0
07/03/2026 17:25	07/03/2026 22:21	5,0	175

Tổng cộng **329 giờ**, tương đương 13,7 ngày, chiếm 3,8% số mẫu. Đợt dài nhất kéo dài 190,6 giờ, từ 11:07 ngày 29/12/2025 đến 09:41 ngày 06/01/2026 — tám ngày liên tục Rad_2 báo 922 W/m² không đổi, kể cả lúc nửa đêm. Đây là dạng lỗi quen thuộc của kênh truyền tin: khi mất tín hiệu, hệ thống giữ lại giá trị hợp lệ cuối cùng thay vì báo trống. Ba đợt có giá trị treo bằng 0 nên vô hại về mặt số học, nhưng vẫn phải loại vì đó cũng không phải số đo thật.

Hệ quả — đảo ngược kết luận về Rad_2

Đây không phải lệch điểm không mà là lỗi treo giá trị. Cách xử lý bằng cách trừ đi một hằng số ước lượng từ ban đêm do đó không dùng được: trung vị ban đêm bằng 0, phép trừ sẽ không làm gì cả, trong khi 329 giờ giá trị giả vẫn còn nguyên trong chuỗi.

Tỷ lệ thiếu 0,03% của Rad_2 là con số ảo. Cảm biến này không báo trống khi mất tín hiệu mà báo một giá trị nhìn rất hợp lý. Về mặt dữ liệu, đó là tình huống xấu hơn thiếu hẳn: giá trị thiếu thì thấy ngay và loại được, giá trị giả thì đi thẳng vào tập huấn luyện mà không ai biết.

Nghiêm trọng hơn: trong 20.935 mẫu mà Rad_1 rỗng, có **92,8%** rơi đúng vào lúc Rad_2 đang treo ở một giá trị khác 0. Chỉ 4,7% số chỗ thiếu của Rad_1 là có Rad_2 dùng được. Hai cảm biến hỏng cùng lúc vì chúng dùng chung một trạm và một kênh truyền — đây là lỗi đồng pha, không phải hai sự cố độc lập.

Vì vậy kết luận ở Bảng 6.1 phải sửa: Rad_2 không dùng được làm nguồn bù cho Rad_1. Đối chứng thứ ba SOLAR_WSRT1_Rad_1 cũng chỉ phủ được 15,0% số chỗ thiếu của Rad_1, dù tương quan giữa hai cảm biến này rất tốt (0,970) và sai lệch trung bình chỉ 1,6 W/m². Cả ba điểm đo bức xạ đều mất cùng lúc.

Điểm tích cực: sau khi loại 14 đợt trên — 3,71% số mẫu — Rad_2 lại là một cảm biến tốt. Tương quan với công suất tăng từ 0,863 lên **0,958**, ngang với Rad_1 (0,960). Nghĩa là bản thân phép đo không có vấn đề gì, toàn bộ sai lệch nằm ở các đợt treo. Rad_2 vẫn dùng được làm biến đổi chứng và làm nguồn bù cho những khoảng Rad_1 thiếu vì lý do khác — chỉ là những khoảng đó rất ít.

Hệ quả cho mục 9.1

Khoảng 4% chỗ thiếu của biến đầu vào bức xạ không bù được bằng bất kỳ cảm biến nào tại chỗ. Muốn lấp phải dùng nguồn ngoài — bức xạ ước lượng từ ảnh vệ tinh hoặc từ mô hình số trị đã hiệu chỉnh.

Điều này nâng mức cần thiết của nguồn dữ liệu ngoài nêu ở mục 9.1: nó không chỉ phục vụ dự báo tương lai mà còn cần cho việc vá dữ liệu quá khứ trong chính tập huấn luyện. Nên đưa yêu cầu "có dữ liệu bức xạ lịch sử theo lưới thời gian" vào tiêu chí chọn nhà cung cấp.

Bước xử lý đúng vì vậy là đánh dấu loại các đợt treo chứ không phải hiệu chỉnh điểm không. Cách phát hiện và mã chất lượng tương ứng nêu ở mục 10.4.

6.5. Tương quan với công suất

Bảng dưới là hệ số tương quan Pearson giữa từng đại lượng khí tượng và công suất tại Bay131, tính trên bảng His_report.

Bảng 6.8 — Tương quan với công suất Bay131

Đại lượng	Hệ số tương quan	Nhận xét
SOLAR_WS_Rad_1	0,960	Biến đầu vào mạnh nhất
SOLAR_WSRT1_Rad_1	0,952	Mạnh nhưng thiếu 29,5% dữ liệu
SOLAR_WS_Rad_2	0,863	Bị các đợt treo kéo xuống; loại đi thì đạt 0,958 — xem 6.4
SOLAR_WS_Panel_T	0,546	Tương quan gián tiếp qua bức xạ
SOLAR_WS_Wind_Speed	0,273	Yếu, có thể có ích cho làm mát tấm pin
SOLAR_WS_Humidity	-0,182	Yếu và ngược chiều, hợp lý
SOLAR_WS_Air_T	0,035	Gần như không tương quan tuyến tính

Hệ số 0,960 giữa Rad_1 và công suất là mức tốt cho dữ liệu vận hành thực tế. Phần chưa giải thích được chủ yếu đến từ ba nguồn: hiệu ứng nhiệt độ làm giảm hiệu suất tấm pin ở bức xạ cao, độ trễ nhiệt của hệ thống, và sự khác biệt giữa bức xạ đo tại một điểm với bức xạ trung bình trên toàn bộ cánh đồng pin.

Điểm đáng chú ý: nhiệt độ không khí gần như không tương quan tuyến tính (0,03) trong khi nhiệt độ tấm pin tương quan 0,55. Điều này đúng với vật lý — nhiệt độ tấm pin tăng theo bức xạ nên bám theo công suất, còn nhiệt độ không khí thì không.

Một lưu ý về cách đọc hệ số 0,863 của Rad_2

Hệ số tương quan Pearson không đổi khi cộng một hằng số vào biến. Vì vậy lệch điểm không, nếu có thật, về mặt toán học không thể làm hệ số này giảm. Kiểm chứng trực tiếp trên dữ liệu: $r(\text{Rad}_2, P)$ và $r(\text{Rad}_2 - 26,05, P)$ đều bằng 0,86285.

Nguyên nhân thật là các đợt treo giá trị nêu ở mục 6.4. Loại chúng ra thì hệ số lên 0,958. Ghi lại điểm này vì lập luận "offset làm giảm tương quan" nghe hợp lý nhưng sai, và nếu tin theo thì sẽ đi hiệu chỉnh nhầm chỗ.

6.6. Nhiệt độ không khí và độ ẩm tắt hẳn từ tháng 5/2026

Tỷ lệ thiếu 0,03% ở Bảng 6.1 tính trên toàn chuỗi nên che mất một vấn đề nghiêm trọng. Tách theo tháng và chỉ xét các mẫu ban ngày thì thấy rõ:

Bảng 6.9 — Tỷ lệ mẫu dùng được theo tháng, chỉ xét ban ngày

Giai đoạn	Bức xạ	Nhiệt độ tấm pin	Tốc độ gió	Nhiệt độ không khí	Độ ẩm
07/2025 – 03/2026	100%	94–100%	100%	100%	100%

Giai đoạn	Bức xạ	Nhiệt độ tấm pin	Tốc độ gió	Nhiệt độ không khí	Độ ẩm
04/2026	100%	99,7%	100%	51,0%	51,0%
05/2026 – 07/2026	100%	94–100%	100%	0%	0%

Hai cảm biến suy giảm dần trong tháng 4 rồi tắt hẳn từ tháng 5/2026, tức ba tháng gần nhất của chuỗi. Cách chúng hồng cũng đáng chú ý: không báo trống mà báo giá trị 0 — nhiệt độ không khí 0 °C giữa trưa tại Bình Định là không thể. Quy tắc mã 8 ở mục 7.6 bắt được các giá trị này, nhưng chỉ vào ban ngày, nên các dòng ban đêm của hai cảm biến vẫn sống sót và làm tỷ lệ thiếu toàn chuỗi trông vẫn đẹp.

Hệ quả khi xây tập dữ liệu

Không dùng nhiệt độ không khí và độ ẩm làm biến đầu vào nếu chưa có kế hoạch sửa cảm biến. Mô hình huấn luyện trên chúng sẽ không chạy được ở thời điểm hiện tại.

Không lấy ba tháng cuối làm tập kiểm định cho bất kỳ phép so sánh nào có hai biến này. Sau khi loại giá trị thiếu, tập kiểm định sẽ chỉ còn ban đêm và mọi kết quả so sánh đều vô nghĩa. Đây là cái bẫy đã gặp thật trong quá trình phân tích, không phải giả định.

Mục 12.3 cho thấy hai biến này dù sao cũng không đóng góp cho mô hình công suất, nên thiệt hại trước mắt không lớn. Nhưng cần chúng nếu sau này phải dự báo nhiệt độ tấm pin cho FC-02.

7. Đánh giá chất lượng dữ liệu

Chương này bám theo bảy tiêu chí mà FR-04 quy định. Mỗi mục nêu tiêu chí, kết quả kiểm tra và hướng xử lý.

7.1. Khung tiêu chí

Tiêu chí theo FR-04	Kết quả	Mục
Phát hiện dữ liệu thiếu	Đã kiểm — có vấn đề ở 7 bảng	7.2
Phát hiện dữ liệu trùng lặp	Đã kiểm — 3 bản ghi, không đáng kể	4.5
Phát hiện sai mốc thời gian	Đã kiểm — không phát hiện	4.4
Phát hiện giá trị ngoài phạm vi hợp lệ	Đã kiểm — 3 điểm đo vượt ngưỡng vật lý	7.4
Phát hiện bước nhảy bất thường	Đã kiểm — 3 điểm đo có giá trị đột biến	7.3
Tính độ phù dữ liệu	Đã tính cho cả 17 bảng	4.2
Phân biệt giá trị trống với giá trị 0	Đã chốt quy tắc xử lý	7.6

7.2. Dữ liệu thiếu

Thiếu dữ liệu xảy ra ở hai mức khác nhau, cần xử lý khác nhau.

Mức bảng — thiếu cả khoảng thời gian. Nêu ở mục 4.2. Nghiêm trọng nhất là bảy lộ 431A–437 mất 46–48% số mẫu.

Mức cột — điểm đo không có dữ liệu. Bảng dưới liệt kê các cột thiếu trên 90% hoặc chỉ có một giá trị duy nhất.

Bảng 7.1 — Điểm đo hồng hoặc treo giá trị

Bảng	Điểm đo	Tỷ lệ thiếu	Ghi chú
His_431	Substation_Level_22kV_Bay431_MEAS_In	0,0%	hằng số
His_471	Substation_Level_22kV_Bay471_Meas_Uc	100,0%	hằng số
His_471	Substation_Level_22kV_Bay471_Meas_Ub	100,0%	hằng số
His_471	Substation_Level_22kV_Bay471_Meas_Ua	100,0%	hằng số

Bảng	Điểm đo	Tỷ lệ thiếu	Ghi chú
His_473	Substation_Level_22kV_Bay473_Meas_Uc	100,0%	hằng số
His_473	Substation_Level_22kV_Bay473_Meas_Ub	100,0%	hằng số
His_473	Substation_Level_22kV_Bay473_Meas_Ua	100,0%	hằng số
His_475	Substation_Level_22kV_Bay475_Meas_Uc	100,0%	hằng số
His_475	Substation_Level_22kV_Bay475_Meas_Ub	100,0%	hằng số
His_475	Substation_Level_22kV_Bay475_Meas_Ua	100,0%	hằng số
His_477	Substation_Level_22kV_Bay477_Meas_In	0,0%	hằng số
His_477	Substation_Level_22kV_Bay477_Meas_Uc	100,0%	hằng số
His_477	Substation_Level_22kV_Bay477_Meas_Ub	100,0%	hằng số
His_477	Substation_Level_22kV_Bay477_Meas_Ua	100,0%	hằng số
His_T1	Substation_Level_110kV_BayT1_T1_MEAS_Tap	0,1%	hằng số
His_T1	Substation_Level_110kV_BayT1_T1_MEAS_MVTemp	100,0%	hằng số
His_report	IEC104S_IEC104S_AI_P_LOW	0,1%	hằng số
His_report	Substation_Level_110kV_BayT1_T1_MEAS_Tap	0,1%	hằng số
His_report	Substation_Level_110kV_BayT1_T1_MEAS_MVTemp	100,0%	hằng số
Weather	Data_WS2_Wind_Speed	100,0%	hằng số
Weather	Data_WS2_Wind_direction	100,0%	hằng số
Weather	Data_WS2_Rad_2	100,0%	hằng số
Weather	Data_WS2_Panel_T	100,0%	hằng số
Weather	Data_WS2_Humidity	100,0%	hằng số
Weather	Data_WS2_Air_T	100,0%	hằng số
Weather	Data_WS2_Air_Pressure	100,0%	hằng số

Danh sách đầy đủ 35 điểm đo nêu tại Phụ lục B.

Có thể phân thành ba nhóm nguyên nhân:

- **Trạm khí tượng phụ chưa đấu nối.** Toàn bộ nhóm Data_WS1_* và Data_WS2_* — 16 điểm đo. Nhóm WS2 thiếu 100%, nhóm WS1 thiếu 93,17% và phần còn lại là hằng số. Đây là hai trạm khí tượng dự phòng đã khai báo trong cấu hình SCADA nhưng chưa lắp hoặc chưa thông tin hiệu.
- **Điểm đo điện áp một số lộ không có tín hiệu.** Các cột Meas_Ua, Meas_Ub, Meas_Uc của bốn lộ 471, 473, 475, 477 đều thiếu 100%. Bốn ngăn lộ này chỉ đo dòng và công suất, không đo điện áp — hợp lý về mặt thiết kế vì điện áp thanh cái đã đo tại His_TUC41.
- **Điểm đo báo hằng số.** Ví dụ IEC104S_AI_P_LOW luôn bằng 0,3 và Substation_Level_110kV_BayT1_T1_MEAS_Tap luôn bằng một giá trị. Cần xác nhận với vận hành xem đây là giá trị thật không đổi hay tín hiệu treo.

7.3. Giá trị đột biến

Tiêu chí phát hiện: giá trị lớn nhất vượt quá 100 lần phân vị 99 của chính cột đó. Ngưỡng này chọn đủ rộng để không báo nhầm biến động vận hành bình thường.

Bảng 7.2 — Giá trị đột biến phát hiện được

Bảng	Điểm đo	Phân vị 99	Lớn nhất	Tỷ lệ vượt
His_431A	Substation_Level_22kV_Bay431A_MEAS_P	6,14	4.410.466	718.016 lần
His_report	Data_PR	122,03	54.108	443 lần
Weather	SOLAR_WS_Panel_T	52,20	6.554	126 lần

Trường hợp nghiêm trọng nhất

His_431A.Substation_Level_22kV_Bay431A_MEAS_P đạt giá trị 4.410.466 MW.

Để so sánh: tổng công suất lắp đặt điện mặt trời của cả Việt Nam ở mức vài chục nghìn MW. Giá trị này lớn hơn khoảng một trăm lần con số đó, và lớn hơn 718.016 lần phân vị 99 của chính điểm đo ấy (6,14 MW).

Đây gần như chắc chắn là lỗi truyền tin hoặc lỗi biểu diễn số thực, không phải giá trị đo. Nếu đưa vào huấn luyện mà không lọc, một điểm dữ liệu này đủ làm hỏng hoàn toàn quá trình chuẩn hoá và làm mô hình không hội tụ.

Hai trường hợp còn lại: **Data_PR** (hệ số hiệu suất) đạt 54.108 trong khi giá trị hợp lý nằm trong khoảng 0–100; và **SOLAR_WS_Panel_T** đạt 6.553,5 °C. Giá trị 6553,5 đáng chú ý vì bằng đúng 65535 chia 10 — dấu hiệu tràn số nguyên 16 bit không dấu trong quá trình truyền tin.

7.4. Giá trị bức xạ bất thường ở dải cao

Thay vì lấy một ngưỡng chung, ngưỡng lọc ở đây đọc thẳng từ phân bố của chính dữ liệu. Bảng dưới đếm số mẫu vượt từng mức, trên toàn bộ chuỗi.

Bảng 7.3 — Phân bố phần đuôi của bức xạ

Mức (W/m ²)	SOLAR_WS_Rad_1 (503.153 mẫu)	SOLAR_WS_Rad_2 (523.950 mẫu)
Phân vị 99	993	1.029
Phân vị 99,9	1.146	1.187
> 1.100	1.021 mẫu (0,20%)	1.833 mẫu (0,35%)
> 1.200	209 mẫu (0,042%)	418 mẫu (0,080%)
> 1.300	19 mẫu (0,004%)	69 mẫu (0,013%)
> 1.350	1 mẫu (0,0002%)	18 mẫu (0,003%)
Lớn nhất	1.401	1.454

Phần đuôi rơi rất nhanh. Từ phân vị 99,9 (khoảng 1.150 W/m²) trở lên chỉ còn vài trăm mẫu, và trên 1.300 W/m² chỉ còn vài chục mẫu trên nửa triệu. Đây là dấu hiệu của nhiễu đo chứ không phải một chế độ vận hành riêng.

Ngưỡng đề nghị

Đặt ngưỡng hợp lệ **0 – 1.350 W/m²** trong bảng ánh xạ ở mục 10.2. Mức này loại đúng phần đuôi bất thường mà chỉ bỏ 0,003% số mẫu.

Gần cỡ xem xét cho các giá trị trong khoảng 1.150 – 1.350 W/m². Chúng có thể là hiện tượng tăng cường do phản xạ từ rìa mây, có thật nhưng ngắn, cần theo dõi riêng.

Điểm đo **SOLAR_WSRT1_Rad_1** ở bảng **His_report** chạm 1.501 W/m² — cao nhất trong toàn bộ dữ liệu và thiếu tới 29,5% số mẫu, nên không dùng làm biến đầu vào.

Một khả năng cần loại trừ khi rà lại: nếu cảm biến đặt trên mặt phẳng nghiêng chứ không nằm ngang thì giá trị đo được sẽ cao hơn bức xạ trên mặt ngang ở một số thời điểm trong ngày, và ngưỡng 1.350 W/m² đặt theo mặt ngang sẽ hơi chặt. Phép kiểm ở mục 6.3 cho thấy tỷ số công suất trên bức xạ phẳng suốt cả ngày, tức không có dấu hiệu cảm biến lệch hướng đông hay tây; nhưng phép kiểm đó không loại trừ được trường hợp cảm biến nghiêng đúng hướng nam. Vì vậy vẫn nên hỏi để chốt ngưỡng, xem câu 2 ở Bảng 11.2.

7.5. Giá trị âm của công suất

Biến mục tiêu có 17,98% số mẫu mang giá trị âm, giá trị nhỏ nhất là -0,450 MW. Đây không phải lỗi, nhưng cách hiểu cần chính xác.

Bảng 7.4 — Công suất tại Bay131 theo khung giờ

Khung giờ địa phương	Số mẫu	Trung bình	Trung vị	Nhỏ nhất	Tỷ lệ âm
Ban đêm, 20h–04h	195.188	+0,073 MW	+0,067 MW	-0,412 MW	31,9%
Ban ngày, 10h–14h	108.768	+23,241 MW	+26,569 MW	-0,450 MW	2,0%

Ba điểm cần đọc đúng từ bảng này:

- Ban đêm chiếm khoảng một nửa chuỗi, không phải 18%. Con số 17,98% là tỷ lệ âm trên toàn chuỗi, gộp cả ban đêm lẫn các mẫu tranh tối tranh sáng.
- Trung bình công suất ban đêm là số dương, +0,073 MW, chứ không âm. Chỉ 31,9% số mẫu ban đêm mang dấu âm.
- Biên độ dao động ban đêm rất nhỏ, trong dải khoảng $\pm 0,1$ MW, tương đương $\pm 0,25\%$ công suất định mức. Phần âm là lúc phụ tải tự dùng vượt phần phát dư, phần dương là ngược lại.

Để so sánh, công suất phản kháng tại cùng ngăn lộ có biên độ lớn hơn hẳn: ban đêm chạm -8,384 MVar, toàn chuỗi chạm -11,492 MVar, với 44,88% số mẫu mang dấu âm. Đó là dòng từ hoá máy biến áp và bộ nghịch lưu ở chế độ chờ. Hiện tượng này nằm ở cột **MEAS_Q** chứ không phải **MEAS_P**, hai cột tách bạch trong lược đồ.

Ảnh hưởng tới chỉ số đánh giá của FR-07

Không dùng MAPE trên toàn chuỗi. Ban đêm công suất dao động quanh 0 nên mẫu số tiến về 0 và chỉ số bùng nổ vô nghĩa.

Đề nghị: tính MAPE riêng cho khoảng có bức xạ trên 50 W/m^2 , và dùng NMAE chuẩn hoá theo 40 MW xoay chiều cho toàn chuỗi.

7.6. Cách hiểu giá trị 0

Yêu cầu FR-04 quy định dữ liệu trống phải giữ trạng thái thiếu, không được gán bằng 0. Vấn đề là ở chiều ngược lại: dữ liệu nguồn có sẵn nhiều giá trị 0, cần biết đó là số đo thật hay là cách hệ thống thu thập biểu thị "không có thông tin".

Bảng 7.5 — Tỷ lệ giá trị bằng 0 theo điều kiện

Điểm đo	Bằng 0 toàn chuỗi	Bằng 0 lúc nắng rõ
Substation_Level_22kV_Bay473_Meas_P	59,84%	0,65%
Substation_Level_22kV_Bay431_MEAS_P	59,32%	0,48%
Substation_Level_22kV_Bay475_Meas_P	59,15%	0,63%
Substation_Level_22kV_Bay477_Meas_P	58,31%	0,34%
Substation_Level_22kV_Bay471_Meas_P	58,01%	0,29%
SOLAR_WS_Rad_2	46,60%	0,00%
SOLAR_WS_Rad_1	46,13%	0,00%
Substation_Level_110kV_Bay131_MEAS_P	0,97%	0,00%

Cột thứ ba tính trên 16.410 mẫu trong khung 10–14 giờ có bức xạ trên 400 W/m^2 , tức điều kiện mà **không thể có lý do vật lý nào để công suất hay bức xạ bằng 0**. Kết quả rất rõ: giá trị 0 gần như chỉ xuất hiện ban đêm.

Nghĩa là hai loại số 0 khác hẳn nhau đang nằm chung trong dữ liệu. Ban đêm, số 0 là giá trị đo thật — mặt trời lặn thì bức xạ đúng bằng 0, và điểm đo công suất có vùng chết nên làm tròn các giá trị rất nhỏ về 0. Ban ngày trời nắng, số 0 không thể là số đo thật, chỉ có thể là cách biểu thị mất tín hiệu.

Quy tắc đã chốt

Giá trị 0 xuất hiện trong khoảng có bức xạ được hiểu là **không có thông tin** và đánh dấu trạng thái thiếu dữ liệu. Giá trị 0 ban đêm giữ nguyên vì đó là số đo thật.

Chi phí: loại khoảng 0,3–0,7% số mẫu ban ngày. Không ảnh hưởng đáng kể tới lượng dữ liệu huấn luyện.

Nếu áp quy tắc cho cả chuỗi mà không phân biệt ngày đêm thì 46% dữ liệu bức xạ bị đánh dấu thiếu, trong khi đó là giá trị đúng. Vì vậy điều kiện về bức xạ là bắt buộc.

Cách cài đặt cụ thể ở mục 10.4, mã chất lượng số 8.

Biến mục tiêu `Bay131_MEAS_P` hầu như không bị ảnh hưởng: tỷ lệ bằng 0 toàn chuỗi chỉ 0,97% trên bảng gộp `His_report` — và chỉ 0,002% trên bảng gốc `His_131` — đồng thời bằng 0 tuyệt đối trong khoảng có nắng. Điểm đo này ghi cả các giá trị rất nhỏ ban đêm thay vì làm tròn, nên giữ được nhiều thông tin hơn hẳn các ngăn lộ 22 kV.

7.7. Tổng hợp mức độ nghiêm trọng

Bảng 7.6 — Tổng hợp vấn đề chất lượng và hướng xử lý

#	Vấn đề	Phạm vi	Mức độ	Hướng xử lý
1	Dữ liệu không sắp theo thời gian	17/17 bảng	Cao	Sắp xếp bắt buộc khi nạp
2	Giá trị đột biến biên độ lớn	3 điểm đo	Cao	Lọc theo ngưỡng vật lý
3	Giá trị 0 ban ngày là mất tín hiệu	Các điểm đo công suất	Cao	Đánh dấu thiếu, mã 8 (mục 7.6)
4	Cột <code>Data_PR</code> sai định nghĩa	1 điểm đo	Cao	Loại bỏ, tính lại (mục 8.4)
5	Bức xạ vượt ngưỡng vật lý	4 điểm đo	Trung bình	Cắt ngưỡng 1.350 W/m ²
6	Độ phủ thấp nhóm 431A–437	7 bảng	Trung bình	Không dùng làm chuỗi liên tục
7	<code>Rad_2</code> treo giá trị 329 giờ khi trạm mất tín hiệu	1 điểm đo	Cao	Đánh dấu loại các đợt treo, mã 6 (mục 6.4)
8	Điểm đo treo hằng số	35 điểm đo	Thấp	Loại khỏi tập biến đầu vào
9	Mốc thời gian trùng	3 bản ghi	Thấp	Khử trùng khi nạp
10	Nhiệt độ không khí và độ ẩm tắt hẳn từ 05/2026	2 điểm đo	Cao	Không dùng làm biến đầu vào (mục 6.6)

8. Kiểm tra các giả thiết ảnh hưởng đến mô hình

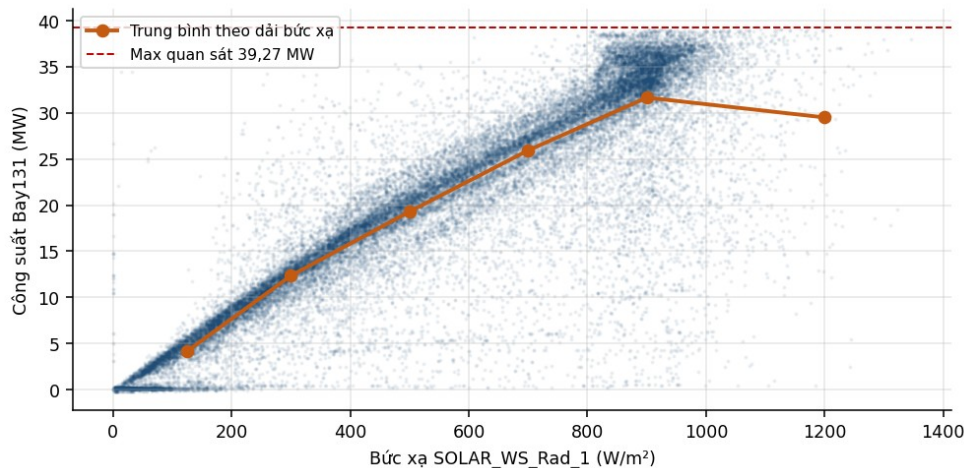
8.1. Nhà máy có bị cắt giảm công suất không

Đây là câu hỏi quyết định tính dùng được của dữ liệu. Nếu nhà máy thường xuyên bị điều độ yêu cầu giảm phát, thì công suất đo được không phản ánh khả năng phát thực tế, và mô hình huấn luyện trên đó sẽ học nhầm quan hệ giữa bức xạ và công suất.

Phép kiểm: chia dữ liệu theo dải bức xạ, xét phân bố công suất trong từng dải. Nếu có cắt giảm, công suất sẽ chạm một trần phẳng và không tăng tiếp khi bức xạ tăng.

Bảng 8.1 — Công suất theo dải bức xạ, mẫu ban ngày

Dải bức xạ (W/m ²)	Số mẫu	Công suất trung bình (MW)	Độ lệch chuẩn	Lớn nhất (MW)
50 – 200	11.065	4,15	2,98	32,51
200 – 400	20.436	12,34	4,50	36,11
400 – 600	17.133	19,29	5,18	36,95
600 – 800	23.115	25,93	5,64	38,92
800 – 1000	47.495	31,65	6,54	39,26
1000 – 1400	4.402	29,50	8,94	39,27



Hình 8.1 — Quan hệ bức xạ với công suất, mẫu 8-15 giờ địa phương

Kết luận mục 8.1

Công suất trung bình tăng đơn điệu theo bức xạ qua toàn bộ các dải, từ 4,15 MW lên 31,65 MW. Không xuất hiện trần phẳng. Giá trị lớn nhất trong từng dải cũng tăng dần và chỉ chạm 39,27 MW ở dải cao nhất, đúng bằng công suất lắp đặt.

Không phát hiện dấu hiệu cắt giảm công suất theo lệnh điều độ trong toàn bộ 370 ngày dữ liệu.

Một lưu ý về dải 1.000–1.400 W/m²: công suất trung bình ở dải này (29,50 MW) thấp hơn dải 800–1.000 (31,65 MW). Đây không phải cắt giảm mà là hiệu ứng nhiệt độ — bức xạ rất cao đi kèm nhiệt độ tấm pin cao, làm hiệu suất chuyển đổi giảm. Ngoài ra dải này chỉ có 4.402 mẫu, phần lớn là các đợt tăng cường bức xạ ngắn do phản xạ rìa mây, khi đó hệ thống chưa kịp đáp ứng. Đặc trưng nhiệt độ tấm pin cần được đưa vào mô hình để nắm bắt hiệu ứng này.

8.2. Ý nghĩa của nhóm điểm đo IEC104

Ba điểm đo có tiền tố **IEC104S_** liên quan tới kênh truyền tin với điều độ theo giao thức IEC 60870-5-104. Ban đầu chúng có vẻ là lệnh giới hạn công suất, nhưng kiểm tra cho kết quả khác.

Điểm đo	Trung bình	Lớn nhất	Giờ đạt đỉnh	Diễn giải
AO_AO_P_SETPPOINT	7,80	40,00	12 giờ	Bám theo công suất thực
AI_P_HIGH	8,38	45,74	12 giờ	Bám theo công suất thực
AI_P_LOW	0,30	0,30	—	Hằng số, điểm đo treo

Nếu đây là lệnh giới hạn từ điều độ, giá trị phải có dạng bậc thang và giữ nguyên trong nhiều giờ. Thực tế cả hai điểm đo đều có dạng hình chuông đạt đỉnh đúng 12 giờ, giống hết đường công suất phát. Kết luận: **đây là giá trị đo gửi lên điều độ, không phải lệnh giới hạn**. Không dùng làm biến đầu vào cho mô hình, vì chúng chứa chính thông tin cần dự báo — đưa vào sẽ gây rò rỉ dữ liệu tương lai.

8.3. Tính đầy đủ của chu kỳ mùa

Chuỗi dữ liệu dài 370 ngày, tức đúng một chu kỳ mùa. Điều này có hai hệ quả đối với việc đánh giá mô hình theo FR-07.

- Mô hình quan sát được mỗi mùa đúng một lần. Không phân biệt được đặc điểm mùa lặp lại hằng năm với đặc điểm riêng của năm 2025–2026.
- Không tách được tập kiểm định độc lập theo mùa. Nếu để dành ba tháng cuối làm tập kiểm định thì tập huấn luyện mất hẳn mùa tương ứng.

Phương án đề xuất cho giai đoạn hiện tại: dùng đánh giá theo kiểu gốc trượt (rolling origin) mà FR-07 đã yêu cầu, thay vì chia cố định. Cách này tận dụng được toàn bộ chuỗi và vẫn bảo đảm mọi lần đánh giá đều thực hiện trên dữ liệu chưa từng dùng để huấn luyện.

Cần ghi nhận rõ trong báo cáo đánh giá mô hình rằng kết quả của giai đoạn này chưa kiểm chứng được tính ổn định qua nhiều năm.

8.4. Cột Data_PR không phải hệ số hiệu suất

Bảng **His_report** có cột **Data_PR** do SCADA tự tính. Tên gọi và vị trí gợi ý đây là hệ số hiệu suất (performance ratio) — chỉ số vận hành tiêu chuẩn của nhà máy quang điện. Kiểm tra cho kết quả khác.

Theo định nghĩa tiêu chuẩn, hệ số hiệu suất là tỷ số giữa sản lượng thực tế và sản lượng lý thuyết tính theo công suất lắp đặt một chiều:

$$PR = (P / P_{dc_danh_dinh}) / (G / 1000)$$

Suy ngược mẫu số mà SCADA đang dùng:
 $P_{dc_scada} = P / ((Data_PR/100) * (G/1000))$

Bảng 8.2 — Suy ngược mẫu số SCADA dùng để tính Data_PR

Phân vị	Công suất danh định suy ra
p25	35,81 MW
p50	38,22 MW
p75	40,20 MW
p95	43,55 MW

Trung vị 38,22 MW cho thấy SCADA chia cho **công suất xoay chiều** chứ không phải 50 MWp một chiều theo thông lệ. Hệ quả:

Bảng 8.3 — So sánh giá trị SCADA báo với giá trị đúng

Chỉ số	Trung vị lúc bức xạ trên 700 W/m ²
Data_PR do SCADA báo	98,4%
Hệ số hiệu suất thật, chia cho 50 MWp	75,1%
Mức thổi phồng	1,31 lần
Cảnh báo Không có nhà máy quang điện nào đạt hệ số hiệu suất 98%. Mức bình thường của một nhà máy vận hành tốt là 75–82%. Giá trị 75,1% tính lại theo đúng định nghĩa nằm đúng trong dải này. Nếu con số 98,4% từng được đưa vào báo cáo vận hành gửi chủ đầu tư hoặc dùng để đánh giá hiệu quả đầu tư thì đang sai lệch khoảng 31%. Hai việc phải làm: loại Data_PR khỏi tập biến đầu vào của mô hình, và tính lại chỉ số này theo công suất một chiều 50 MWp nếu cần dùng cho mục đích vận hành.	

Cột này cũng chứa giá trị rác lên tới 54.108 như đã nêu ở mục 7.3, nên dù có tính lại vẫn phải lọc trước.

9. Khoảng trống dữ liệu

Chương này liệt kê những dữ liệu mà mô hình cần nhưng bản lưu hiện tại không có.

9.1. Không có dữ liệu dự báo thời tiết

Rà soát toàn bộ 19 bảng và khoảng 300 cột: không có một cột nào chứa dữ liệu dự báo. Tất cả đều là số liệu đo tại thời điểm quá khứ.

Đây là khoảng trống lớn nhất. Bài toán dự báo một ngày tới không thể chỉ dựa vào dữ liệu quá khứ, vì bức xạ ngày mai không suy ra được từ bức xạ hôm nay. Cần nguồn dự báo thời tiết số trị từ bên ngoài.

Yêu cầu tối thiểu đối với nguồn dự báo:

- Đại lượng: bức xạ tổng trên mặt phẳng ngang, nhiệt độ không khí, độ che phủ mây. Có thêm bức xạ trên mặt phẳng nghiêng thì tốt hơn.
- Độ phân giải thời gian: 15 phút hoặc mịn hơn, để khớp với FC-02.
- Tầm dự báo: tối thiểu 48 giờ.
- Tần suất phát hành: tối thiểu hai lần một ngày.
- Dữ liệu lịch sử của chính nguồn dự báo đó, tối thiểu một năm — điểm này quan trọng nhất và hay bị bỏ sót. Mô hình cần được huấn luyện trên chính sai số của nguồn dự báo, nên phải có bản lưu trữ các bản dự báo trong quá khứ chứ không chỉ dự báo cho tương lai.

Cần lưu ý rằng nếu bắt đầu thu thập dự báo từ hôm nay thì phải mất một năm mới đủ dữ liệu ghép cặp giữa dự báo và thực tế. Vì vậy nên ưu tiên nhà cung cấp có bản kèm dữ liệu dự báo lịch sử.

9.2. Không có số liệu sản lượng

Dữ liệu chỉ có công suất tức thời, đơn vị MW. Không có cột nào chứa sản lượng lũy kế hay chỉ số công tơ, đơn vị MWh.

Yêu cầu quy định mỗi kết quả dự báo phải xuất ra cả công suất và sản lượng cho từng khoảng thời gian. Với dữ liệu hiện có, sản lượng phải tính bằng tích phân công suất theo thời gian:

```
# Sản lượng trong khoảng 15 phút, đơn vị MWh
# Dùng quy tắc hình thang trên chuỗi công suất 60 giây đã sắp xếp

E = df["P"].resample("15min").apply(
    lambda s: np.trapezoid(s.values, dx=60) / 3600.0
)

# Điều kiện áp dụng: khoảng phải đủ số mẫu.
# Nếu thiếu quá 20% số mẫu trong khoảng -> đánh dấu thiếu, KHÔNG ngoại suy.
```

Hệ quả: sản lượng tính ra sẽ mang sai số của phép tích phân cộng với sai số do thiếu mẫu. Nên đối chiếu với chỉ số công tơ thương mại ít nhất một lần để xác định độ lệch hệ thống. Việc này cần đơn vị vận hành cung cấp bảng kê sản lượng theo tháng.

9.3. Chỉ có một năm dữ liệu lịch sử

Đã phân tích ảnh hưởng ở mục 8.3. Điểm chưa rõ là nguyên nhân. Chuỗi dài 370 ngày có thể do một trong ba lý do sau, và khảo sát trên một bản chụp không phân biệt được:

- Historian tại nhà máy có chính sách xóa dữ liệu cũ hơn khoảng một năm.
- Bước trích xuất trung gian chỉ lấy phạm vi một năm.
- Nhà máy chỉ mới có dữ liệu từ tháng 07/2025.

Phân biệt được ba khả năng này là việc **nên làm sớm** vì hệ quả khác hẳn nhau. Nếu là lý do thứ nhất thì mỗi ngày trôi qua mất vĩnh viễn một ngày dữ liệu cũ nhất, và cần lập lịch trích xuất định kỳ. Nếu là lý do thứ hai thì chỉ cần trích lại với phạm vi rộng hơn là có ngay chuỗi dài hơn. Cách kiểm nêu ở mục 11.1.

9.4. Thiếu thông số kỹ thuật nhà máy

Hai thông số quan trọng nhất đã được đơn vị cung cấp trong quá trình khảo sát và ghi ở Bảng 5.3: toạ độ địa lý và công suất lắp đặt một chiều. Các thông số còn thiếu:

Thông số	Dùng để làm gì	Mức cần
Góc nghiêng và phương vị dàn pin	Quy đổi bức xạ ngang sang bức xạ mặt phẳng nghiêng	Cao
Kiểu lắp đặt cảm biến bức xạ: ngang hay nghiêng	Chốt ngưỡng vật lý ở mục 7.4	Cao
Loại giá đỡ: cố định hay xoay theo mặt trời	Ảnh hưởng lớn tới dạng đường công suất trong ngày	Cao
Hệ số nhiệt độ của tấm pin	Mô hình hoá hiệu ứng nhiệt ở mục 8.1	Trung bình
Số lượng và công suất bộ nghịch lưu	Xác định ngưỡng cắt ngọn chính xác	Trung bình
Lịch bảo trì và vệ sinh tấm pin	Giải thích các bậc thay đổi hiệu suất	Trung bình

Trong số này, góc nghiêng và phương vị dàn pin là thông số cấp thiết nhất, vì không có nó thì không quy đổi được bức xạ do nguồn dự báo cung cấp — vốn tính trên mặt ngang — sang mặt phẳng dàn pin. Kiểu lắp đặt cảm biến bức xạ đã bớt cấp thiết sau phép kiểm ở mục 6.3: hiện tượng buổi chiều sáng hơn buổi sáng đã xác định được là do khí quyển chứ không phải cảm biến lệch hướng. Câu hỏi này giờ chỉ còn phục vụ việc chốt ngưỡng vật lý ở mục 7.4.

10. Đề xuất mô hình dữ liệu chuẩn hoá

Chương này mô tả cấu trúc dữ liệu đích và các quy tắc chuyển đổi, đủ chi tiết để triển khai trực tiếp.

10.1. Lược đồ đích

Đề xuất bốn bảng. Tách bạch giữa số liệu đo, trạng thái chất lượng và cấu hình.

```
-- Cấu hình nhà máy (FR-01)
CREATE TABLE plant (
  plant_id    text PRIMARY KEY,
  name        text NOT NULL,
  capacity_ac_mw double precision NOT NULL,
  capacity_dc_mw double precision,
  latitude     double precision NOT NULL,
  longitude    double precision NOT NULL,
  timezone     text NOT NULL DEFAULT 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  status       text NOT NULL
);

-- Chuỗi đo đã chuẩn hoá — một dòng cho một điểm đo tại một thời điểm
CREATE TABLE measurement (
  plant_id text NOT NULL REFERENCES plant,
  ts        timestampz NOT NULL, -- hiển thị theo GMT+7
  variable  text NOT NULL, -- p_ac_mw, ghi_wm2, t_panel_c, ...
  source    text NOT NULL, -- bảng và cột gốc
  value     double precision, -- NULL nghĩa là thiếu, KHÔNG dùng 0
  quality   smallint NOT NULL, -- xem 10.4
  PRIMARY KEY (plant_id, ts, variable)
);

-- Bảng ánh xạ từ điểm đo SCADA sang biến chuẩn (FR-03)
CREATE TABLE tag_mapping (
  mapping_version int NOT NULL,
  source_table    text NOT NULL,
  source_column   text NOT NULL,
  variable        text NOT NULL,
  unit_source     text NOT NULL,
  unit_target     text NOT NULL,
  scale           double precision NOT NULL DEFAULT 1.0,
  offset          double precision NOT NULL DEFAULT 0.0,
  valid_min       double precision,
  valid_max       double precision,
  PRIMARY KEY (mapping_version, source_table, source_column)
);

-- Điểm kiểm tra tiếp nhận dữ liệu (FR-02) — theo mốc thời gian
CREATE TABLE ingest_checkpoint (
  source_table text PRIMARY KEY,
  last_ts_ticks bigint NOT NULL,
  last_run_utc timestampz NOT NULL,
  rows_read    bigint NOT NULL
);
```

10.2. Bảng ánh xạ điểm đo

Nội dung khởi tạo cho phiên bản ánh xạ số 1, phục vụ FC-02:

Bảng 10.1 — Ánh xạ điểm đo cho FC-02

Bảng nguồn	Cột nguồn	Biến chuẩn	Đơn vị	Ngưỡng hợp lệ
His_131	...Bay131_MEAS_P	p_ac_mw	MW	-2 ... 45
His_131	...Bay131_MEAS_Q	q_ac_mvar	MVAr	-45 ... 45

Bảng nguồn	Cột nguồn	Biến chuẩn	Đơn vị	Ngưỡng hợp lệ
Weather	SOLAR_WS_Rad_1	ghi_wm2	W/m ²	0 ... 1.350
Weather	SOLAR_WS_Rad_2	ghi_wm2_alt	W/m ²	0 ... 1.350
Weather	SOLAR_WS_Panel_T	t_panel_c	°C	-10 ... 90
Weather	SOLAR_WS_Air_T	t_air_c	°C	-10 ... 55
Weather	SOLAR_WS_Humidity	rh_pct	%	0 ... 100
Weather	SOLAR_WS_Wind_Speed	wind_ms	m/s	0 ... 60
His_431	...Bay431_MEAS_P	p_ac_mw_backup	MW	-2 ... 45

Ngưỡng hợp lệ đặt rộng hơn dải quan sát để không loại nhầm giá trị thật, nhưng đủ chặt để bắt được các trường hợp ở mục 7.3 và 7.4. Riêng ngưỡng bức xạ 1.350 W/m² đọc từ phân bố phần đuôi của chính dữ liệu, xem Bảng 7.3.

Bản ghi khởi tạo cho bảng cấu hình nhà máy, dùng số liệu ở Bảng 5.3:

```
INSERT INTO plant (plant_id, name, capacity_ac_mw, capacity_dc_mw,
                  latitude, longitude, timezone, status)
VALUES ('FUJIWARA_BD', 'Fujiwara', 40.0, 50.0,
        13.8634, 109.2708, 'Asia/Ho_Chi_Minh', 'ACTIVE');
```

10.3. Quy tắc chuẩn hoá thời gian

- **Bước 1 — Đọc và sắp xếp.** Mọi luồng nạp phải sắp xếp theo UTCTimestamp_Ticks trước khi làm bất cứ việc gì khác. Đây là hệ quả trực tiếp của mục 4.3.
- **Bước 2 — Khử trùng.** Với các mốc thời gian trùng, giữ bản ghi nhận được sau cùng và ghi nhật ký số bản bị loại. Trên toàn bộ dữ liệu khảo sát chỉ có 3 bản ghi thuộc trường hợp này.
- **Bước 3 — Quy đổi thời gian.** Chuyển mốc .NET sang kiểu timestamptz. Lưu theo giờ chuẩn quốc tế, hiển thị theo múi giờ nhà máy là GMT+7 — đúng yêu cầu FR-01.
- **Bước 4 — Áp lưới thời gian.** Gán mỗi mẫu vào ô 60 giây gần nhất. Ô nào không có mẫu thì để trống, không nội suy.
- **Bước 5 — Gộp lên 15 phút cho FC-02.** Chỉ được gộp từ độ phân giải mịn lên thô, đúng yêu cầu FR-03.

```
# Quy tắc gộp 60 giây -> 15 phút
# Công suất: lấy trung bình. Sản lượng: tích phân. Bức xạ: trung bình.

MIN_COVERAGE = 0.80      # tối thiểu 12/15 mẫu trong ô 15 phút

g = df.resample("15min", label="left", closed="left")
out = pd.DataFrame({
    "p_ac_mw": g["p_ac_mw"].mean(),
    "e_ac_mwh": g["p_ac_mw"].apply(lambda s: np.trapezoid(s, dx=60) / 3600),
    "ghi_wm2": g["ghi_wm2"].mean(),
    "n_sample": g["p_ac_mw"].count(),
})

# Ô không đủ mẫu -> đánh dấu thiếu, KHÔNG gán 0 (yêu cầu FR-04)
bad = out["n_sample"] < 15 * MIN_COVERAGE
out.loc[bad, ["p_ac_mw", "e_ac_mwh", "ghi_wm2"]] = np.nan
```

10.4. Quy tắc gắn cờ chất lượng

Mỗi giá trị mang một mã chất lượng. Cách này cho phép truy vết lý do loại bản ghi, đúng yêu cầu FR-05.

Bảng 10.2 — Mã chất lượng

Mã	Tên	Điều kiện	Dùng để huấn luyện
0	OK	Giá trị nằm trong ngưỡng hợp lệ	Có
1	MISSING	Không có mẫu trong ô thời gian	Không
2	OUT_OF_RANGE	Ngoài ngưỡng của bảng ánh xạ	Không
3	SPIKE	Biến thiên vượt 50% công suất lắp đặt trong một bước	Không
4	STALE	Giá trị không đổi quá 30 phút liên tục, xét trên cả chuỗi	Không
5	LOW_COVERAGE	Ô gộp có dưới 80% số mẫu	Không
6	SENSOR_FROZEN	Cảm biến treo giá trị khi mất tín hiệu (mục 6.4)	Không
7	FEEDER_OUTAGE	Có lộ 22 kV mất trong khi các lộ khác vẫn phát	Không
8	ZERO_IN_DAYLIGHT	Bằng đúng 0 trong khoảng có bức xạ (mục 7.6)	Không

Mã 8 là quy tắc đã chốt ở mục 7.6. Cài đặt:

```
# Giá trị 0 trong khoảng có bức xạ = không có thông tin
# Ban đêm giữ nguyên 0 vì đó là số đo thật

NGUONG_BUC_XA = 50      # W/m2 — ranh giới ngày/đêm

ban_ngay = df["ghi_wm2"] > NGUONG_BUC_XA
la_zero = df[cot].eq(0)

df.loc[ban_ngay & la_zero, "quality_" + cot] = 8
df.loc[ban_ngay & la_zero, cot] = np.nan

# Lưu ý: không áp dụng cho chính cột bức xạ khi nó bằng 0,
# vì khi đó ban_ngay đã bằng False.
```

Mã 6 áp dụng cho các đợt Rad_2 treo giá trị nêu ở mục 6.4. Dấu hiệu nhận biết gồm hai điều kiện đồng thời: giá trị gần như không đổi trong nhiều giờ, và các cảm biến khác của cùng trạm đều rỗng.

```
# Phát hiện đoạn cam biến treo giá trị (mục 6.4)
# Điều kiện 1: biến đo trong của số 60 phút rất nhỏ
# Điều kiện 2: cam biến khác của cùng trạm không có dữ liệu

W = 60      # của số 60 mẫu = 60 phút
BIEN_DO_TOI_DA = 10.0    # W/m2

bien_do = (df["ghi_wm2_alt"].rolling(W, center=True).max()
           - df["ghi_wm2_alt"].rolling(W, center=True).min())
tram_chet = df["ghi_wm2"].isna() & df["t_air_c"].isna()

treo = (bien_do < BIEN_DO_TOI_DA) & tram_chet & df["ghi_wm2_alt"].notna()

df.loc[treo, "quality_ghi_alt"] = 6
df.loc[treo, "ghi_wm2_alt"] = np.nan

# Trên dữ liệu khảo sát, quy tắc này bắt được 14 dot / 329 gio.
# KHÔNG dùng phép trừ hàng so: trung vị ban đêm của Rad_2 bằng 0,
# trừ đi sẽ không thay đổi gì mà vẫn còn nguyên 284 gio giá trị giả.
```

Chỉ sau khi đã áp mã 6, Rad_2 mới được phép dùng để bù vào chỗ thiếu của Rad_1. Thứ tự ngược lại sẽ đưa giá trị giả vào đúng những khoảng không có gì để đối chiếu.

Mã 7 là cơ chế phát hiện sự cố lộ nêu ở mục 5.5. Điều kiện phát hiện: trong nhóm bốn lộ 471, 473, 475, 477, nếu một lộ có công suất dưới 5% giá trị trung bình của ba lộ còn lại trong ít nhất ba bước liên tiếp, đánh dấu toàn bộ khoảng đó.

10.5. Quan hệ giữa các bảng nguồn

Mục này nêu rõ một điểm mà nếu bỏ qua thì luồng nạp sẽ chạy không lỗi nhưng cho ra bảng rỗng.

Các bảng nguồn **không có khoá ngoại nào**. Cột ID chạy đúng từ 0 đến $n-1$ ở mọi bảng, liên tục và không trùng — nó chỉ là số thứ tự dòng riêng của từng bảng, không mang ý nghĩa liên kết. Ghép His_131 với Weather theo ID cho lệch thời gian trung vị 133.034 giây, tức khoảng 1,5 ngày, và không có bản ghi nào lệch dưới 60 giây.

Mốc thời gian cũng không trùng khớp tuyệt đối giữa bất kỳ hai bảng nào. Mỗi bảng được historian ghi với độ lệch dưới giây riêng:

Bảng 10.3 — Mức trùng khớp mốc thời gian giữa các bảng

Cặp bảng	Số mốc trùng khớp tuyệt đối	Tỷ lệ
His_131 $\cap$ Weather	0 / 521.103	0,00%
His_report $\cap$ His_131	0 / 107.307	0,00%
His_report $\cap$ Weather	0 / 107.307	0,00%

Nhưng chúng rất gần nhau. Từ mỗi mốc của His_131 tới mốc Weather gần nhất, trung vị 0,32 giây, phân vị 99 là 1,75 giây, và 99,56% tìm được trong vòng 30 giây. Nghĩa là thời gian là liên kết duy nhất, và phải ghép theo dung sai chứ không ghép bằng dấu bằng.

Bảng 10.4 — Ba cách ghép, thử trên 100.000 bản ghi

Cách ghép	Số bản ghi ghép được
Ghép bằng dấu bằng trên mốc thời gian	0
Ghép mốc gần nhất, dung sai 30 giây	99.970 / 100.000
Làm tròn về lưới 60 giây rồi ghép	99,47% số ô của His_131
Quy tắc bắt buộc Không bao giờ ghép hai bảng nguồn bằng dấu bằng trên mốc thời gian, và không bao giờ dùng cột ID để ghép. Câu lệnh JOIN ON a.UTCTimestamp_Ticks = b.UTCTimestamp_Ticks trả về đúng 0 dòng và không sinh thông báo lỗi nào. Cách đúng là bước 4 ở mục 10.3: làm tròn mọi bảng về lưới 60 giây rồi mới ghép. Đây chính là lý do bước đó bắt buộc chứ không phải để cho gọn. Chỉ nạp các bản ghi có LogType = 1. Hai giá trị còn lại chiếm 0,017% số bản ghi, thiếu công suất tới 96–98% và cách nhau hàng chục nghìn giây — đó là bản ghi đánh dấu phiên ghi, không phải số đo. Cột NotSync toàn bộ bằng 0, không mang thông tin.	

Một lưu ý về bảng His_report: nó **không phải nguồn đo độc lập**. So với His_131 trong dung sai 30 giây thì 90,49% bản ghi trùng khớp tuyệt đối, chênh lệch trung vị 0,00000 MW. Đây là bản lấy mẫu lại của cùng luồng đo, nên không dùng để đối chứng chéo được. Ba lớp đo độc lập ở mục 5.2 là Bay131, Bay431 và nhóm lộ 22 kV, không tính His_report.

11. Kiến nghị

11.1. Việc nên làm sớm

Kỹ sư của đơn vị truy cập được cơ sở dữ liệu nhà máy bất cứ lúc nào, nên không có rủi ro mất quyền lấy dữ liệu. Hai việc dưới đây vẫn nên làm sớm vì lý do khác.

Việc thứ nhất — xác định chính sách lưu trữ của historian. Mục 9.3 nêu ba khả năng giải thích vì sao chuỗi chỉ dài 370 ngày. Phân biệt được bằng một câu truy vấn duy nhất trên cơ sở dữ liệu nhà máy:

```
-- Chạy trực tiếp trên CSDL của nhà máy, không phải trên bản trích xuất
SELECT COUNT(*) AS so_dong,
      MIN("UTCTimestamp_Ticks") AS ticks_som_nhat,
      MAX("UTCTimestamp_Ticks") AS ticks_moi_nhat,
      (MAX("UTCTimestamp_Ticks") - MIN("UTCTimestamp_Ticks"))
      / 100000000.0 / 86400 AS so_ngay
FROM "His_131";
```

Kết quả	Kết luận	Hành động
Số ngày lớn hơn 370 đáng kể	Bước trích xuất giới hạn phạm vi	Trích lại với phạm vi rộng hơn — có ngay chuỗi dài hơn
Số ngày xấp xỉ 370 và mốc sớm nhất trôi theo thời gian	Historian xoá dữ liệu cũ	Lập lịch trích xuất định kỳ
Số ngày xấp xỉ 370 và mốc sớm nhất đứng yên	Nhà máy chỉ có dữ liệu từ 07/2025	Không làm gì thêm — chuỗi sẽ tự dài ra

Cách phân biệt hai dòng cuối: chạy câu truy vấn hai lần cách nhau vài tuần và so mốc sớm nhất. Nếu mốc sớm nhất tiến lên thì historian đang xoá dần.

Việc thứ hai — lập lịch trích xuất định kỳ. Chỉ bắt buộc nếu kết quả trên rơi vào trường hợp historian xoá dữ liệu cũ. Khi đó khoảng cách giữa hai lần trích phải luôn nhỏ hơn phạm vi lưu trữ, nếu không sẽ thủng vĩnh viễn một đoạn.

Ngay cả khi không bắt buộc, vẫn nên trích theo tháng thay vì theo năm: một lần lỡ hạn là mất dữ liệu không lấy lại được; phát hiện sự cố thu thập sớm thay vì một năm sau mới biết; và khi FR-02 hoàn thành thì luồng đọc định kỳ đã có sẵn nên chi phí gần như bằng không. Toàn bộ một năm dữ liệu ở dạng cột nén chỉ khoảng 80 MB.

Việc thứ ba — thống nhất khoá định danh bản ghi. Khi vận hành chính thức, dữ liệu SCADA sẽ được đẩy sang theo dòng thời gian. Khoá định danh của một số đo vì vậy là bộ ba (nhà máy, thời điểm, biến) như lược đồ ở mục 10.1, không dùng bất kỳ định danh nội bộ nào của hệ thống nguồn.

Điểm kiểm tra mà FR-02 yêu cầu cũng là mốc thời gian của bản ghi mới nhất đã nhận thành công. Cách này giữ đúng ngữ nghĩa dù dữ liệu được đẩy sang hay được đọc chủ động, và cho phép nhận lại một khoảng đã nhận mà không sinh bản ghi trùng.

```
-- Nhận dữ liệu: ghi đè theo khoá tự nhiên, an toàn khi nhận lại
INSERT INTO measurement (plant_id, ts, variable, source, value, quality)
VALUES (...)
ON CONFLICT (plant_id, ts, variable) DO UPDATE
  SET value = EXCLUDED.value,
      quality = EXCLUDED.quality;

-- Nếu cần đọc chủ động để bù dữ liệu, lùi mốc một khoảng an toàn
-- để bắt các bản ghi đến muộn. 5 phút = 3_000_000_000 tick
SELECT * FROM "His_131"
WHERE "UTCTimestamp_Ticks" > :last_ticks - 3000000000
ORDER BY "UTCTimestamp_Ticks";
```

Lưu ý bổ sung cho FR-02: yêu cầu nêu rõ hệ thống phải đọc an toàn khi SCADA vẫn đang ghi. Nên đặt mức cô lập giao dịch phù hợp, không giữ giao dịch mở lâu, và đọc theo lô theo khoảng thời gian với mỗi lô không quá một giờ dữ liệu. Vì đơn vị có quyền truy cập trực tiếp, điều kiện này kiểm thử được ngay trên hệ thống thật.

Nên lùi mốc đọc một khoảng an toàn để bắt các bản ghi đến muộn, và khử trùng ở phía nhận thay vì tin tuyệt đối vào mốc.

11.2. Việc đơn vị tự kiểm chứng được

Vì kỹ sư truy cập được cơ sở dữ liệu nhà máy, hai câu hỏi sau tự trả lời được mà không cần chờ bên ngoài.

Bảng 11.1 — Câu hỏi tự kiểm chứng

#	Câu hỏi	Cách kiểm	Liên quan
A	Historian lưu trữ được bao lâu?	Câu truy vấn ở mục 11.1, chạy hai lần cách nhau vài tuần	9.3
B	Đọc dữ liệu khi SCADA đang ghi có an toàn không?	Chạy thử truy vấn đọc vào giờ cao điểm, đo thời gian và kiểm tra khoá	11.1

11.3. Câu hỏi cần đơn vị vận hành nhà máy trả lời

Các câu hỏi dưới đây có đánh số để tiện trả lời từng mục. Thứ tự theo mức độ ảnh hưởng.

Bảng 11.2 — Danh sách câu hỏi

#	Câu hỏi	Vì sao cần	Liên quan
1	Sơ đồ một sợi của phần 22 kV?	Xác nhận vì sao hai nhóm lộ đều cộng ra tổng nhà máy	5.2
2	Cảm biến bức xạ lắp nằm ngang hay trên mặt phẳng nghiêng? Nếu nghiêng thì góc bao nhiêu?	Chốt ngưỡng vật lý. Phần lệch hướng đông-tây đã loại trừ được ở mục 6.3	7.4
3	Góc nghiêng, phương vị dàn pin và loại giá đỡ?	Quy đổi bức xạ ngang sang mặt phẳng dàn pin	9.4
4	Bảy lộ 431A–437 mất 190–200 ngày dữ liệu vì lý do gì?	Phân biệt sự cố thu thập với ngừng vận hành	4.2
5	Cột Data_PR do ai cấu hình, mẫu số dùng con số nào?	Xác nhận phát hiện ở mục 8.4 và sửa tại nguồn	8.4
6	Trạm khí tượng WS1 và WS2 có tồn tại vật lý không?	Quyết định có chờ dữ liệu hay loại khỏi thiết kế	7.2
7	Nhà máy có từng bị điều độ yêu cầu giảm phát trong giai đoạn 07/2025–07/2026?	Xác nhận kết luận mục 8.1 bằng nguồn độc lập	8.1
8	Bảng kê sản lượng theo tháng theo công tơ thương mại?	Hiệu chuẩn phép tích phân sản lượng	9.2
9	Lịch bảo trì, vệ sinh tấm pin, thay thế thiết bị?	Giải thích các bậc thay đổi hiệu suất trong chuỗi	9.4
10	Bảng CMB có kế hoạch thu thập không?	1.602 điểm đo phía một chiều hiện đang bỏ trống	3.2
11	Điểm đo AI_P_LOW luôn bằng 0,3 là giá trị thật hay tín hiệu treo?	Loại bỏ hoặc giữ lại điểm đo	8.2

Hai câu hỏi về toạ độ địa lý và công suất lắp đặt đã được trả lời trong quá trình khảo sát, kết quả ghi ở Bảng 5.3.

11.4. Nguồn dữ liệu cần bổ sung

Theo mục 9.1, cần một nguồn dự báo thời tiết số trị. Ba hướng, xếp theo mức độ phù hợp với dự án:

Hướng	Ưu điểm	Nhược điểm
Dịch vụ thương mại chuyên cho điện mặt trời	Có sẵn bức xạ đã hiệu chỉnh theo vệ tinh, có dữ liệu dự báo lịch sử để huấn luyện ngay	Chi phí thuê bao theo năm
Mô hình số trị toàn cầu miễn phí	Không mất phí bản quyền	Không có sẵn bức xạ đã hiệu chỉnh, phải tự lưu trữ dự báo trong một năm mới đủ dữ liệu huấn luyện
Kết hợp: dùng dịch vụ thương mại cho giai đoạn thử nghiệm, song song tự lưu trữ nguồn miễn phí	Có dữ liệu dùng ngay, đồng thời tích lũy nguồn dự phòng	Phải xây hai luồng thu thập

Điểm cần nhấn mạnh khi đàm phán với nhà cung cấp: yêu cầu bán kèm dữ liệu dự báo lịch sử tối thiểu một năm cho đúng toạ độ nhà máy. Không có phần này thì không huấn luyện được mô hình cho tới khi tự tích lũy đủ.

11.5. Thứ tự triển khai đề xuất

Giai đoạn	Nội dung	Điều kiện tiên quyết
A	Kiểm chứng ba câu hỏi ở Bảng 11.1	Không có — làm ngay, mất một buổi
B	Chốt nhà cung cấp dữ liệu dự báo thời tiết	Không có — làm ngay
C	Xây luồng nạp và chuẩn hoá theo Chương 10	Hoàn thành A
D	Xây bộ kiểm soát chất lượng theo mục 10.4	Hoàn thành C
E	Thu thập dự báo thời tiết	Hoàn thành B
F	Huấn luyện mô hình thử nghiệm cho FC-02	Hoàn thành D và E
G	Đánh giá theo gốc trượt	Hoàn thành F

Giai đoạn B là đường găng của cả dự án. Nếu nhà cung cấp bán kèm dữ liệu dự báo lịch sử thì mô hình huấn luyện được ngay sau giai đoạn D. Nếu phải tự tích lũy thì giai đoạn E kéo dài một năm, không rút ngắn được bằng nhân lực. Vì vậy nên chốt nhà cung cấp trước khi bắt tay vào giai đoạn C.

Giai đoạn A chỉ mất một buổi nhưng gỡ được ba điều chưa chắc chắn còn lại trong báo cáo, nên đặt lên đầu.

12. Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu

Chương này trả lời câu hỏi trọng tâm của giai đoạn khảo sát: với dữ liệu hiện có, những yêu cầu nào trong tài liệu Mô tả yêu cầu phần mềm Solar Forecast làm được ngay, những yêu cầu nào còn vướng, và vướng ở đâu.

12.1. Thang đánh giá

Mức	Ý nghĩa
Đáp ứng	Dữ liệu khảo sát đã đủ. Còn lại là việc lập trình.
Đáp ứng có điều kiện	Làm được nhưng phải xử lý trước một vấn đề đã xác định rõ trong báo cáo này.
Chưa đủ dữ liệu	Không thể làm cho tới khi bổ sung dữ liệu từ bên ngoài phạm vi bản trích xuất.
Không phụ thuộc khảo sát	Yêu cầu về nền tảng phần mềm, không do dữ liệu quyết định. Khảo sát chỉ nêu ràng buộc nếu có.

12.2. Phần AI làm được đến đâu

Trước khi đối chiếu từng yêu cầu, cần tách bạch hai nguồn sai số của một hệ dự báo điện mặt trời. Thứ nhất là sai số của phép ánh xạ từ bức xạ và nhiệt độ sang công suất — phần này thuộc về mô hình học máy. Thứ hai là sai số của bản thân dự báo bức xạ — phần này thuộc về nguồn thời tiết, mô hình không cải thiện được.

Đo được phần thứ nhất ngay trên dữ liệu khảo sát bằng cách cho mô hình biết trước bức xạ thật, tức giả định dự báo thời tiết hoàn hảo. Kết quả dưới đây đo bằng cây tăng cường gradient, đánh giá gốc trượt sáu lần, mỗi lần lấy một tháng làm tập kiểm định và toàn bộ phần trước đó làm tập huấn luyện, trên lưới 15 phút đúng như FC-02 yêu cầu. Số vòng lặp chọn bằng lát cắt theo thời gian trong chính tập huấn luyện, không dùng lát cắt ngẫu nhiên.

Cửa sổ tính chỉ số — cần chốt vào FR-07

Mọi chỉ số trong chương này chỉ tính trên phần ban ngày, ranh giới lấy theo góc cao mặt trời trên 0 độ. Ban đêm nhà máy không phát, phần công suất đo được là tự dùng, dao động quanh 0 trong dải $\pm 0,1$ MW.

Ban đêm chiếm **49,8% số ô nhưng chỉ 0,50% sản lượng cả năm** — 303 MWh trên 60.395 MWh. Nếu gộp chúng vào mẫu số thì chỉ số đẹp lên khoảng gấp đôi mà không phản ánh năng lực dự báo: mô hình nhà máy cho 2,35% khi tính cả ngày đêm và 4,43% khi chỉ tính ban ngày.

Vì vậy FR-07 cần quy định rõ cửa sổ tính chỉ số, và nên định nghĩa ranh giới theo góc cao mặt trời tính từ toạ độ chứ không theo bức xạ đo được — để chỉ số không phụ thuộc vào một cảm biến có thể hỏng. Nếu hợp đồng ghi NMAE tính trên toàn chuỗi thì con số sẽ đẹp gấp đôi một cách giả tạo.

Bảng 12.1 — Sai số khi đã biết trước bức xạ, gốc trượt 6 tháng

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
MAE	1,772 MW	Trung bình sáu tháng kiểm định
RMSE	2,592 MW	
NMAE theo 40 MW	4,43%	Chỉ số chính theo FR-07
WAPE	10,73%	
MAPE trong khoảng có nắng	14,53%	Không tính được trên toàn chuỗi, xem mục 7.5
Bias	-0,368 MW	Lệch âm, xem phần dưới
R ²	0,942	
Số mẫu kiểm định	7.784 ô	Sáu tháng, chỉ phần ban ngày

Sai số tám mùa rất rõ, nên một con số trung bình duy nhất sẽ gây hiểu nhầm:

Bảng 12.2 — Sai số theo từng tháng kiểm định

Tháng kiểm định	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026
NMAE	7,77%	6,46%	4,03%	3,54%	2,89%	1,91%
MAE (MW)	3,106	2,583	1,611	1,414	1,157	0,764
Bias (MW)	-1,771	-1,753	-0,045	+0,456	+0,756	+0,148

Tháng 2 khó gấp bốn lần tháng 7 — mùa nhiều mây ven biển. Khi cam kết chỉ số với chủ đầu tư phải nêu dài theo mùa chứ không nêu một con số trung bình.

Dòng Bias là bằng chứng cho cảnh báo ở mục 8.3

Hai tháng đầu năm mô hình lệch âm tới -1,77 MW, tức dự báo thiếu 4,4% công suất định mức một cách hệ thống. Các tháng còn lại lệch dương nhẹ.

Nguyên nhân: chuỗi chỉ dài một chu kỳ mùa, nên khi kiểm định tháng 2 thì tập huấn luyện gần như toàn mùa khô. Mô hình chưa từng thấy mùa nhiều mây và dự báo theo thói quen của mùa nắng.

Đây là điều mục 8.3 đã cảnh báo bằng lý luận, giờ đo được bằng số. Nó sẽ tự hết sau khi có năm dữ liệu thứ hai. Trong giai đoạn này cần ghi rõ trong báo cáo đánh giá rằng kết quả chưa kiểm chứng được tính ổn định qua nhiều năm.

Con số cần nhớ

Nếu dự báo bức xạ đúng tuyệt đối thì sai số dự báo công suất còn **4,43% công suất xoay chiều** tính trung bình sáu tháng, dao động từ 1,91% mùa khô tới 7,77% mùa nhiều mây. Đó là trần khả năng của phần học máy trên bộ dữ liệu này.

Phần khó của bài toán không nằm ở mô hình AI mà nằm ở chất lượng dự báo bức xạ. Mọi sai số vượt quá mức trên đều đến từ nguồn thời tiết chứ không phải từ thuật toán. Đây là căn cứ để không kỳ vọng quá mức vào việc thay đổi kiến trúc mô hình.

Một bảng tra hai chiều đơn thuần cũng đạt gần bằng cây tăng cường. Hàm cần học gần như là hàm trơn một chiều theo bức xạ, nên thuật toán không phải là đòn bẩy ở bài toán này.

12.3. Bộ biến đầu vào nào thực sự đóng góp

Câu hỏi hay gặp là có nên đưa toàn bộ dữ liệu khí tượng vào mô hình hay không. Đo trực tiếp bằng cách bỏ dần từng nhóm biến, chấm trên cùng một tập mẫu và cùng bộ fold. Cột dùng để so là MAE ban ngày, vì MAE toàn bộ bị pha loãng bởi ban đêm khi công suất gần 0 và mô hình nào cũng đoán đúng.

Bảng 12.3 — Đóng góp của từng nhóm biến đầu vào

Bộ biến đầu vào	MAE ban ngày (MW)	So với chỉ bức xạ
Chỉ bức xạ	2,053	—
+ hình học mặt trời (góc cao, góc giờ)	1,817	tốt hơn 11,5%
+ nhiệt độ tấm pin	1,778	tốt hơn 13,4%
+ nhiệt độ không khí, độ ẩm, tốc độ gió	1,933	tụt lại, xấu hơn 8,7%

Hai kết luận. Thứ nhất, hình học mặt trời tính từ toạ độ đóng góp nhiều nhất trong các biến bổ sung — và nó không tốn thêm phép đo nào, chỉ cần vĩ độ, kinh độ và thời điểm. Thứ hai, ba biến khí tượng còn lại không chỉ vô dụng mà còn có hại, dù cây tăng cường vốn có khả năng tự bỏ qua biến yếu.

Một giới hạn của phép đo này cần ghi rõ: để bốn dòng chấm trên cùng một tập mẫu thì phải loại các ô thiếu bất kỳ biến nào trong bảy biến, mà nhiệt độ không khí và độ ẩm đã chết từ tháng 5/2026 (mục 6.6). Tập còn lại chỉ 1.994 ô ban ngày. Thứ tự giữa bốn dòng ổn định qua nhiều lần chạy với cấu hình khác nhau, nhưng biên độ chênh lệch thì chưa nên coi là chính xác tới từng phần trăm.

Phép hoán vị cho kết quả trùng khớp. Xáo trộn ngẫu nhiên từng cột rồi đo sai số tăng bao nhiêu: bức xạ +7,159 MW, góc cao mặt trời +0,181, nhiệt độ tấm pin +0,136, góc giờ +0,035, nhiệt độ không khí +0,003, tốc độ gió -0,015, độ ẩm -0,080. Hai giá trị âm nghĩa là xáo trộn cột đó lại làm mô hình tốt lên, tức cột đó chỉ mang nhiễu.

Bộ biến đề nghị

Bức xạ, góc cao và góc giờ mặt trời, nhiệt độ tấm pin. Bốn biến, trong đó hai biến tính được từ toạ độ. Không đưa độ ẩm, tốc độ gió và nhiệt độ không khí vào mô hình công suất. Riêng tốc độ gió và nhiệt độ không khí vẫn cần giữ lại nếu sau này phải dự báo nhiệt độ tấm pin cho FC-02, vì chúng là đầu vào của mô hình nhiệt. Cảnh báo về phạm vi: kết luận này đúng với một chu kỳ mùa và một cảm biến đặt tại một điểm. Có thêm vài năm dữ liệu, hoặc có nhiệt độ đo tại nhiều vị trí trong cánh đồng pin, thì thứ tự có thể đổi. Nên đo lại định kỳ chứ không coi là chốt vĩnh viễn.

12.4. FC-01 làm được đến mức nào

Với FC-01, dữ liệu tại chỗ đã đủ để huấn luyện và đánh giá một mô hình dự báo hoàn chỉnh, không cần nguồn thời tiết ngoài. Mô hình dùng đặc trưng trễ của công suất và bức xạ, chỉ số trời quang, độ biến động mây, cộng hình học mặt trời tại thời điểm cần dự báo — thứ tính trước được từ toạ độ nên không phải rò rỉ dữ liệu tương lai.

Hai mốc đối chiếu bắt buộc phải vượt qua thì mô hình mới có giá trị. Cả ba dòng của mỗi tầm dự báo đều chấm trên đúng cùng một tập mẫu.

Bảng 12.4 — FC-01 so với mốc đối chiếu, NMAE theo 40 MW

Tầm dự báo	Quán tính thô	Quán tính chỉ số trời quang	Mô hình
15 phút	4,87%	5,99%	3,77%
30 phút	8,21%	7,12%	5,53%
1 giờ	14,08%	8,76%	7,39%
2 giờ	23,68%	12,47%	8,76%
4 giờ	36,75%	21,12%	10,29%

Mô hình thắng cả hai mốc ở mọi tầm dự báo, và khoảng cách nới rộng theo tầm. Ở 15 phút mô hình tốt hơn mốc tốt nhất 22,5%; ở 4 giờ tốt hơn 51,3%, tức chưa bằng một nửa sai số. Độ lệch hệ thống của mô hình giữ quanh -0,3 MW ở mọi tầm, trong khi hai mốc đối chiếu lệch tới -4,6 và -6,9 MW ở tầm 4 giờ. Hệ số R^2 ở tầm 4 giờ: mô hình 0,724, quán tính theo chỉ số trời quang 0,098, quán tính thô âm.

Độ suy giảm theo tầm cũng thoải hơn hẳn hai mốc: từ 3,77% ở 15 phút lên 10,29% ở 4 giờ, tức tầm dài gấp 16 lần mà sai số chỉ tăng 2,7 lần, trong khi quán tính thô tăng 7,5 lần. Nghĩa là hình học mặt trời và chỉ số trời quang gánh phần lớn tín hiệu, phần dành cho việc đoán mây chỉ chiếm phần nhỏ.

Ý nghĩa cho thứ tự triển khai

FC-01 ở tầm 4 giờ đạt **NMAE 10,29% tính trên phần ban ngày**, hoàn toàn bằng dữ liệu hiện có. Đây không phải phương án tạm bợ trong lúc chờ nguồn thời tiết mà là một chức năng dùng được thật.

FC-02 ở tầm một ngày thì không có con số nào tương đương tính được từ dữ liệu hiện tại, vì toàn bộ độ chính xác phụ thuộc vào nguồn dự báo thời tiết chưa có. Trần 4,43% ở Bảng 12.1 là giới hạn dưới của nó, không phải giá trị kỳ vọng.

Lưu ý khi so với tài liệu bên ngoài: nhiều nhà cung cấp công bố chỉ số tính trên toàn chuỗi kể cả ban đêm, nên con số của họ nhìn nhỏ hơn khoảng một nửa. Khi so sánh phải hỏi rõ cửa sổ tính.

12.5. Bốn chức năng dự báo

Bảng 12.5 — Đối chiếu FC-01 đến FC-04

Mã	Ưu tiên	Mức đáp ứng	Căn cứ
FC-01 — 4 giờ tới, 5/10/15 phút	2	Đáp ứng	Đã huấn luyện và đánh giá xong trên dữ liệu thật: NMAE 10,29% ở tầm 4 giờ, 3,77% ở tầm 15 phút, tính trên phần ban ngày — xem Bảng 12.4. Không cần nguồn thời tiết ngoài. Nguồn 60 giây cho phép xuống tới độ phân giải 5 phút mà vẫn đúng quy tắc chỉ gộp từ mịn lên thô của FR-03.
FC-02 — 1 ngày tới, 15 phút	1	Chưa đủ dữ liệu	Bức xạ ngày mai không suy ra được từ bức xạ hôm nay. Bắt buộc có nguồn dự báo thời tiết số trị, và bắt buộc có bản lưu dự báo trong quá khứ của chính nguồn đó để huấn luyện. Chi tiết ở mục 9.1.
FC-03 — 2 ngày tới, 30 phút	3	Chưa đủ dữ liệu	Cùng điều kiện với FC-02. Sai số tăng theo tầm dự báo của nguồn thời tiết.
FC-04 — 7 ngày tới, 30 phút	4	Chưa đủ dữ liệu	Cùng điều kiện với FC-02. Ở tầm bảy ngày, dự báo bức xạ tiệm cận mức khí hậu học, nên cần định nghĩa trước thế nào là đạt để tránh đánh giá theo kỳ vọng sai.

Nghịch lý thứ tự ưu tiên

FC-02 được đặt ưu tiên 1 và ghi rõ là trọng tâm giai đoạn này, nhưng lại là chức năng duy nhất bị chặn hoàn toàn bởi một dữ liệu chưa có. FC-01 đặt ưu tiên 2 nhưng làm được ngay hôm nay bằng dữ liệu trong tay.

Đề nghị: giữ nguyên thứ tự ưu tiên nghiệp vụ, nhưng đảo thứ tự thực hiện. Làm FC-01 trước để dựng và kiểm chứng toàn bộ luồng nạp, chuẩn hoá, huấn luyện, đánh giá và phát hành trên dữ liệu thật. Khi nguồn dự báo thời tiết về, FC-02 chỉ còn là việc thay bộ biến đầu vào chứ không phải xây lại từ đầu.

Cách này biến thời gian chờ nguồn thời tiết thành thời gian làm việc thay vì thời gian chết.

Hai yêu cầu chung của nhóm FC cũng cần lưu ý. Thứ nhất, mỗi chức năng phải xuất cả công suất và sản lượng: dữ liệu hiện không có cột sản lượng nào nên phải tính bằng tích phân công suất, và cần bảng kê công tơ để hiệu chuẩn — nêu ở mục 9.2. Thứ hai, quy định *không được lấy kết quả của một mô hình rồi đổi nhãn hoặc nội suy thành kết quả của chức năng khác* ràng buộc thiết kế: FC-01 ở 5 phút và FC-02 ở 15 phút phải là hai bộ dữ liệu và hai mô hình riêng. Dữ liệu nguồn 60 giây cho phép làm đúng như vậy.

12.6. Yêu cầu chức năng FR-01 đến FR-11

Bảng 12.6 — Đối chiếu yêu cầu chức năng

Mã	Mức đáp ứng	Ghi chú từ kết quả khảo sát
FR-01 — Thông tin nhà máy	Đáp ứng	Đã có toạ độ, công suất một chiều và xoay chiều, múi giờ, điểm đo mục tiêu. Bắt buộc tách hai trường công suất, xem lưu ý ở mục 5.4.
FR-02 — Kết nối dữ liệu	Đáp ứng có điều kiện	Nguồn là PostgreSQL 16.3, đúng loại được ưu tiên. Nhưng khảo sát chạy trên bản chụp nên chưa kiểm chứng được việc đọc an toàn khi SCADA đang ghi và việc lưu checkpoint. Cần thử trực tiếp trên hệ thống nhà máy, xem mục 11.1.
FR-03 — Mapping và chuẩn hoá	Đáp ứng	Quy ước tên điểm đo có cấu trúc rõ nên tách tự động được. Bảng ánh xạ khởi tạo đã có ở mục 10.2. Lưu ý: bảng gộp His_report chỉ có chu kỳ 300 giây nên không dùng được cho FC-01 ở 5 phút; phải lấy từ His_131 và Weather ở 60 giây.
FR-04 — Kiểm soát chất lượng	Đáp ứng	Cả bảy tiêu chí đã kiểm và có hướng xử lý, tổng hợp ở Bảng 7.6. Bộ mã chất lượng đề xuất ở mục 10.4.
FR-05 — Tạo và quản lý bộ dữ liệu	Đáp ứng có điều kiện	Điểm khó nhất của cả nhóm FR. Yêu cầu chỉ được dùng dữ liệu tồn tại tại thời điểm phát hành, nhưng bản chụp một thời điểm không cho biết độ trễ thực tế của từng bảng. Phải đo trên hệ thật trước khi chốt thiết kế. Ngoài ra nhóm điểm đo IEC104 chứa chính công suất phát nên phải chặn khỏi tập biến đầu vào, xem mục 8.2.
FR-06 — Huấn luyện và tái huấn luyện	Không phụ thuộc khảo sát	Ràng buộc duy nhất từ dữ liệu: chuỗi chỉ dài một chu kỳ mùa nên vài lần tái huấn luyện đầu vẫn nằm trong cùng một năm, chưa kiểm chứng được tính ổn định qua nhiều năm. Xem mục 8.3.
FR-07 — Đánh giá và so sánh	Đáp ứng có điều kiện	Ba ràng buộc đã xác định: không dùng MAPE trên toàn chuỗi vì ban đêm mẫu số tiến về 0; NMAE phải chuẩn hoá theo 40 MW xoay chiều; và bắt buộc dùng gốc trượt vì không

Mã	Mức đáp ứng	Ghi chú từ kết quả khảo sát
		tách được tập kiểm định độc lập theo mùa. Xem mục 7.5 và 8.3.
FR-08 — Chạy dự báo	Không phụ thuộc khảo sát	Ràng buộc từ dữ liệu: sản lượng của từng chu kỳ phải tính bằng tích phân công suất và cần hiệu chuẩn theo công tơ, xem mục 9.2.
FR-09 — Lập lịch và quản lý tác vụ	Không phụ thuộc khảo sát	Lịch chạy theo múi giờ nhà máy, dữ liệu lưu theo giờ chuẩn quốc tế — hai điều này nhất quán với quy ước ở mục 3.4.
FR-10 — Quản lý kết quả	Không phụ thuộc khảo sát	Khi ghép dự báo với thực tế để tính lại sai số, phải loại các bản ghi mang cờ chất lượng xấu, nếu không sẽ so dự báo với dữ liệu rác. Bộ cờ ở mục 10.4 đủ dùng cho việc này.
FR-11 — Giao diện Web và REST API	Không phụ thuộc khảo sát	Không có ràng buộc nào phát sinh từ dữ liệu.

Về yêu cầu triển khai: chạy được trên Windows và Linux không bị dữ liệu ràng buộc. Riêng yêu cầu chạy trên phần cứng nhúng với mô hình rút gọn thì các kết quả ở mục 12.2 là tin tốt — mô hình tốt nhất chỉ dùng bốn biến đầu vào và một bảng tra hai chiều cũng đạt gần bằng, nhẹ đến mức chạy được trên hầu như mọi phần cứng. Không cần mô hình lớn để đạt kết quả tốt trên bài toán này.

12.7. Những điểm phải làm rõ

Danh sách dưới đây xếp theo mức độ chặn tiến độ, không theo thứ tự yêu cầu. Bốn mục đầu phải có câu trả lời trước khi chốt thiết kế.

Bảng 12.7 — Điểm cần làm rõ, xếp theo mức độ chặn

#	Điểm cần làm rõ	Chặn cái gì	Hỏi ai
1	Chọn nguồn dự báo thời tiết nào, và nguồn đó có bán kèm bản lưu dự báo lịch sử tối thiểu một năm không?	FC-02, FC-03, FC-04 — tức toàn bộ phần ưu tiên 1. Là đường găng của dự án.	Chủ đầu tư và nhà cung cấp
2	Độ trễ thực tế của dữ liệu SCADA: một số đo tại thời điểm T thì đến khi nào mới đọc được?	FR-05. Không biết con số này thì không thực thi được quy tắc chống rò rỉ dữ liệu tương lai, và mọi kết quả đánh giá đều đáng ngờ.	Kỹ sư vận hành, đo trực tiếp
3	Góc nghiêng, phương vị dàn pin và loại giá đỡ cố định hay xoay.	Chất lượng quy đổi bức xạ ngang của nguồn dự báo sang mặt phẳng dàn pin. Ảnh hưởng trực tiếp tới sai số FC-02.	Đơn vị vận hành
4	Ngưỡng nào được coi là đạt chất lượng cho từng chức năng dự báo?	FR-07 yêu cầu phân biệt chạy thành công với đạt chất lượng, nhưng tài liệu yêu cầu chưa nêu ngưỡng số nào.	Chủ đầu tư
5	Phạm vi triển khai: một nhà máy hay nhiều, và có bao gồm điện mặt trời mái nhà không?	Mục tiêu dự án có nhắc tới điện mặt trời mái nhà nhưng dữ liệu khảo sát chỉ có một nhà máy quy mô lớn. Hai loại này khác nhau về cấu trúc đo và về cách chuẩn hoá.	Chủ đầu tư
6	Bảng kê sản lượng theo công tơ thương mại.	Hiệu chuẩn phép tích phân sản lượng mà FC-01 đến FC-04 đều bắt buộc phải xuất.	Đơn vị vận hành
7	Cấu hình phần cứng nhúng mục tiêu.	Quyết định mô hình rút gọn tới mức nào. Theo Bảng 12.1 thì ràng buộc này nhẹ hơn tưởng.	Chủ đầu tư
8	Chính sách lưu trữ của historian tại nhà máy.	Quyết định có phải lập lịch trích xuất định kỳ hay không. Cách kiểm nêu ở mục 11.1.	Tự kiểm chứng được

12.8. Kết luận

Trả lời câu hỏi trọng tâm

Dữ liệu vận hành hiện có đủ chất lượng để xây dựng mô hình dự báo. Biến mục tiêu sạch, độ phủ 98%, quan hệ vật lý với bức xạ rõ ràng, và khi cho biết trước bức xạ thì sai số là **4,43%** công suất xoay chiều, tính trên phần ban ngày. Phần học máy của bài toán này không khó.

FC-01 không còn là dự đoán trên giấy: đã huấn luyện và đánh giá theo gốc trượt, đạt **NMAE 10,29% ở tầm 4 giờ** và 3,77% ở tầm 15 phút, thắng cả hai mốc đối chiếu ở mọi tầm với khoảng cách nới rộng theo tầm. Toàn bộ bằng dữ liệu hiện có.

Chín trong mười một yêu cầu chức năng làm được ngay hoặc chỉ vướng một điểm đã xác định rõ. Không có yêu cầu nào bị chặn bởi chất lượng dữ liệu vận hành.

Điểm chặn duy nhất và cũng là điểm quan trọng nhất: không có dữ liệu dự báo thời tiết. Ba trong bốn chức năng dự báo — trong đó có chức năng ưu tiên 1 — không thực hiện được cho tới khi có nguồn này kèm bản lưu lịch sử. Đây là việc mua sắm và đàm phán, không phải việc kỹ thuật, nên cần khởi động sớm nhất có thể.

Khuyến nghị hành động: chốt nguồn dự báo thời tiết song song với việc đưa FC-01 vào vận hành. FC-01 dùng được toàn bộ dữ liệu hiện có, cho phép kiểm chứng luồng nạp và bộ chỉ số đánh giá trên dữ liệu thật, và khi nguồn thời tiết về thì FC-02 chỉ còn là bước thay bộ biến đầu vào.

Phụ lục A. Danh mục bảng và số cột

Bảng	Số cột	Số bản ghi	Kích thước CSV
Annotations	26	0	0,0 MB
CMB	1.600	0	0,1 MB
His_131	18	521.103	106,3 MB
His_431	18	524.153	72,7 MB
His_431A	9	250.035	29,2 MB
His_432	9	256.833	29,8 MB
His_433	9	247.714	29,0 MB
His_434	9	251.480	29,2 MB
His_435	9	250.906	29,3 MB
His_436	9	256.360	29,9 MB
His_437	9	252.343	29,2 MB
His_471	15	519.225	53,3 MB
His_473	15	519.201	52,9 MB
His_475	15	519.127	53,1 MB
His_477	15	519.159	53,2 MB
His_T1	9	523.932	46,7 MB
His_TUC41	8	521.569	52,3 MB
His_report	69	107.307	40,5 MB
Weather	32	524.088	74,2 MB

Phụ lục B. Hồ sơ thống kê chi tiết

Hồ sơ đầy đủ của toàn bộ điểm đo được lưu ở tệp [column_profile.csv](#). Mỗi dòng ứng với một cột của một bảng, gồm các trường: tỷ lệ thiếu, tỷ lệ bằng 0, tỷ lệ âm, số giá trị khác nhau, cờ hằng số, giá trị nhỏ nhất, các phân vị 1, 25, 50, 75, 99, giá trị lớn nhất, trung bình, độ lệch chuẩn, và vai trò vật lý được phân loại tự động.

Hồ sơ thực thời gian lưu ở [time_profile.csv](#), gồm 17 dòng ứng với 17 bảng có dữ liệu.

Phụ lục C. Thực thời gian đầy đủ

Bảng	Bước mẫu	Phân bố khoảng cách giữa các mẫu
His_131	60 s	60s: 99.5%; 61s: 0.3%; 0s: 0.0%
His_431	60 s	60s: 99.3%; 61s: 0.4%; 59s: 0.1%
His_431A	60 s	60s: 97.6%; 61s: 0.7%; 59s: 0.2%
His_432	60 s	60s: 97.7%; 61s: 0.6%; 59s: 0.2%
His_433	60 s	60s: 97.5%; 61s: 0.7%; 59s: 0.3%
His_434	60 s	60s: 97.3%; 61s: 0.7%; 59s: 0.3%
His_435	60 s	60s: 96.8%; 61s: 0.7%; 59s: 0.3%
His_436	60 s	60s: 97.1%; 61s: 0.8%; 59s: 0.3%

Bảng	Bước mẫu	Phân bố khoảng cách giữa các mẫu
His_437	60 s	60s: 97.3%; 61s: 0.6%; 59s: 0.3%
His_471	60 s	60s: 97.8%; 61s: 0.6%; 59s: 0.2%
His_473	60 s	60s: 97.7%; 61s: 0.6%; 59s: 0.2%
His_475	60 s	60s: 97.5%; 61s: 0.7%; 59s: 0.2%
His_477	60 s	60s: 97.5%; 61s: 0.7%; 59s: 0.3%
His_T1	60 s	60s: 97.7%; 61s: 0.8%; 59s: 0.3%
His_TUC41	60 s	60s: 96.9%; 61s: 0.8%; 59s: 0.3%
His_report	300 s	300s: 96.8%; 0s: 2.0%; 301s: 0.8%
Weather	60 s	60s: 98.4%; 61s: 0.7%; 59s: 0.3%

Phụ lục D. Bộ công cụ khảo sát

Ba tập lệnh Python được viết riêng cho khảo sát này. Không phụ thuộc vào việc cài đặt PostgreSQL, chạy được trên Windows và Linux.

Tập lệnh	Chức năng
pgdump_reader.py	Giải mã định dạng lưu trữ nhị phân, đọc lược đồ và khối dữ liệu nén
export_to_csv.py	Trích xuất toàn bộ bảng ra CSV, quy đổi mốc thời gian, giữ nguyên giá trị trống
analyze_dataset.py	Lập hồ sơ thống kê, kiểm chứng vật lý, sinh báo cáo và biểu đồ

Cách chạy lại toàn bộ khảo sát:

```

pip install pandas numpy matplotlib tabulate

cd tools
python pgdump_reader.py ../db_fujiwara.sql
python export_to_csv.py ../db_fujiwara.sql -o ../data/csv --tz 7
python analyze_dataset.py ../data/csv -o ../data/report --tz 7 --plots

```

Thời gian chạy tham khảo: bước trích xuất khoảng 70 giây, bước phân tích khoảng 30 giây.

Phụ lục E. Nhật ký kiểm chứng

Mỗi kết luận chính trong báo cáo kèm một phép kiểm độc lập. Bảng dưới liệt kê phép kiểm và kết quả.

Kết luận	Phép kiểm	Kết quả
Buổi chiều sáng hơn buổi sáng	So trọng tâm đỉnh bức xạ với giữa trưa mặt trời tính từ toạ độ	Đỉnh chậm 38 phút; cả Rad_1 và Rad_2 cho cùng con số
Quy đổi múi giờ GMT+7 đúng	So mốc giữa ngày đo được với giữa trưa mặt trời tính từ kinh độ	Đo 11:44 — tính 11:43; lệch 1,4 phút
Bất đối xứng sáng chiều do khí quyển, không đo cảm biến lệch hướng	Xét tỷ số công suất trên bức xạ theo giờ trong ngày	Tỷ số phẳng 75,9–79,2% từ 07 đến 17 giờ, không có xu hướng theo chiều
Rad_2 treo giá trị chứ không lệch điểm không	Xét phân bố ban đêm thay vì trung bình; truy ngược các mẫu bất thường	95,6% mẫu ban đêm bằng đúng 0; phần còn lại gom thành 14 đợt / 329 giờ
Ba cảm biến bức xạ hồng đồng pha	Đối chiếu thời điểm thiếu của Rad_1 với trạng thái của Rad_2 và WSRT1	92,8% chỗ thiếu của Rad_1 trùng đợt Rad_2 treo; WSRT1 chỉ phủ 15,0%
Offset không phải nguyên nhân làm tương quan Rad_2 thấp	Tính lại hệ số sau khi dịch chuyển hằng số, và sau khi loại các đợt treo	$r(\text{Rad}_2 - 26,05) = r(\text{Rad}_2) = 0,86285$; loại đợt treo thì $r = 0,958$
Công suất một chiều 50 MWp	Tính tỷ số công suất phát trên công suất một chiều nhân bức xạ chuẩn hoá	Trung vị 75,2%, phân vị 95 là 85,6% — đúng dài bình thường

Kết luận	Phép kiểm	Kết quả
Nhà máy không bị cắt ngọn	Đếm mẫu sát ngưỡng và tính độ lệch chuẩn của nhóm đỉnh	14/107.307 mẫu vượt 39 MW; độ lệch chuẩn 0,29 MW
Thứ tự lưu trữ trùng ranh giới trang đĩa	Đối chiếu chu kỳ đảo lộn với số cột của ba bảng khác nhau	18 cột → 72 dòng; 15 cột → 84 dòng; 69 cột → 25 dòng
Bay131 là điểm đầu nối, biến mục tiêu	Đối chiếu ba lớp đo độc lập	Cả ba cho cùng 22,4 MW, tương quan trên 0,998
Không có cắt giảm công suất theo lệnh điều độ	Xét phân bố công suất theo dải bức xạ	Công suất tăng đơn điệu, không có tràn phẳng
Điểm đo IEC104 không phải lệnh giới hạn	Kiểm tra dạng đường theo giờ trong ngày	Có dạng hình chuông đỉnh 12 giờ, giống công suất phát
Data_PR dùng mẫu số là công suất xoay chiều	Suy ngược mẫu số từ công thức hệ số hiệu suất	Trung vị 38,22 MW, không phải 50 MWp
Bức xạ có phần đuôi bất thường	Đếm số mẫu vượt từng mức trên toàn chuỗi	Trên 1.350 W/m ² chỉ còn 1 và 18 mẫu trên nửa triệu
Chuỗi sau sắp xếp đủ đều để gộp 15 phút	Tính phân vị 95 và 99 của khoảng cách mẫu	Cả hai xấp xỉ 60 giây